

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

(ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ)

KRİTİK TASARIM RAPORU

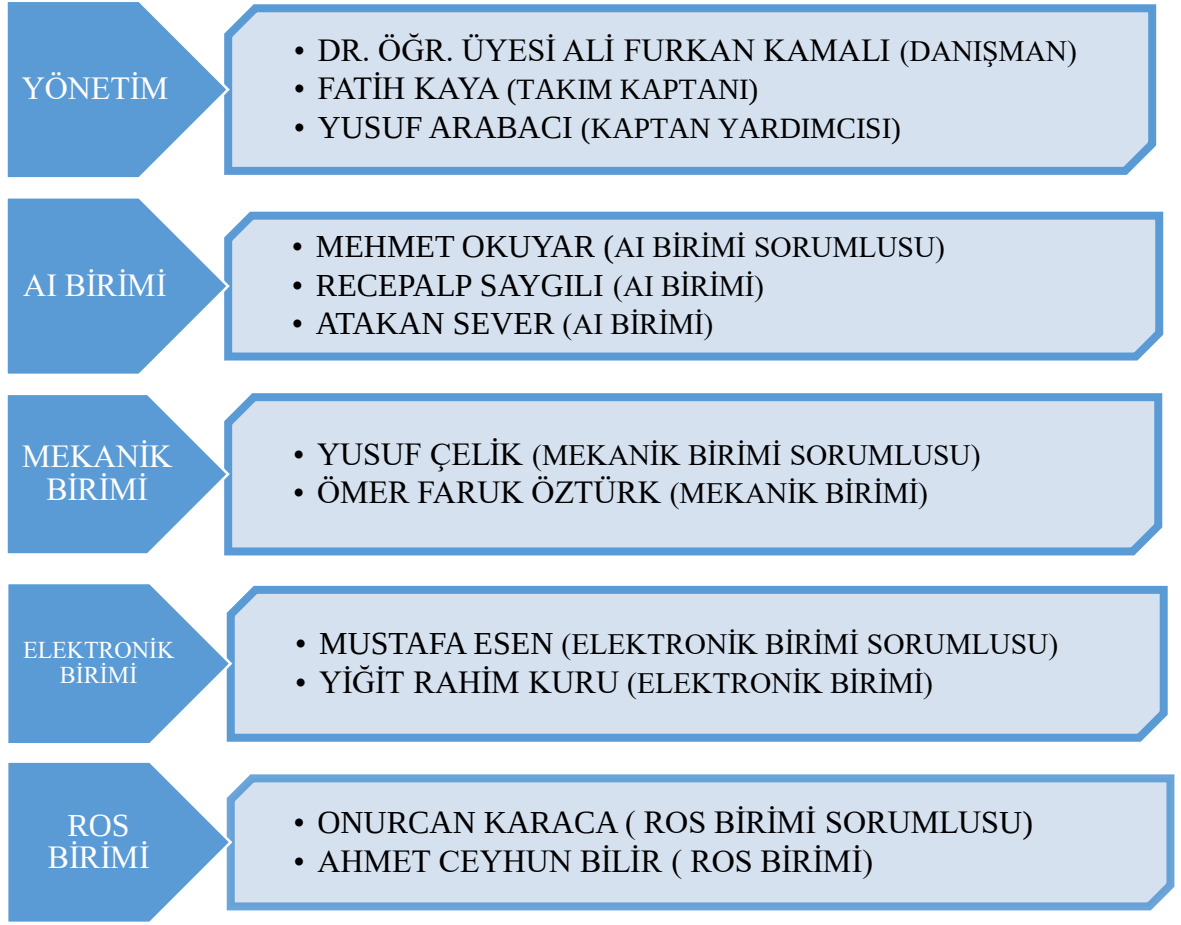
TAKIM ADI: SUBÜ TETRA- AİSET

TAKIM ID: 416040

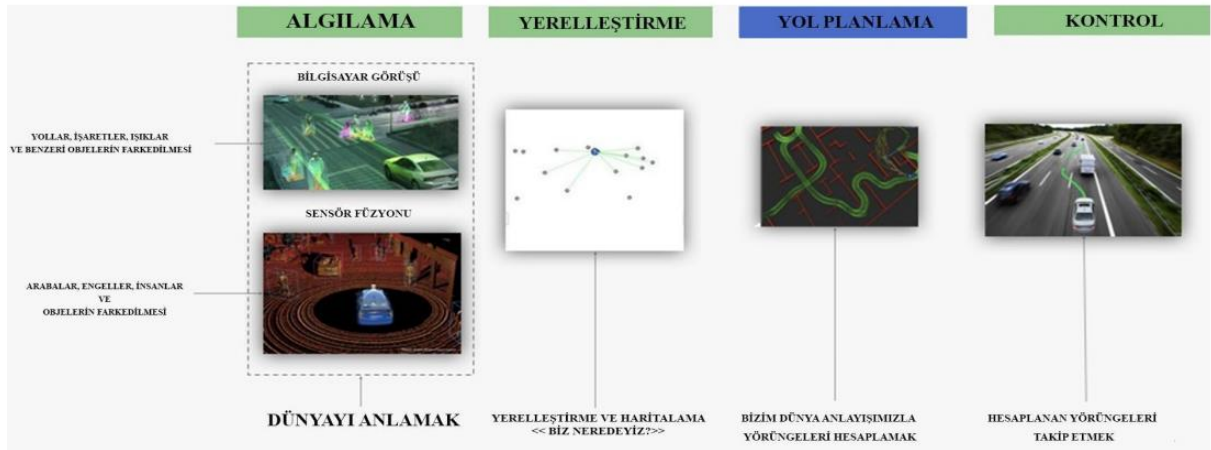
1. Takım Organizasyonu	4
2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi	6
3. Araç Özellikleri	6
3.1. Direksiyon Sistemi	7
3.2. Ackerman Hesaplaması	8
3.3. Fren Sistemi	9
3.4. Tahrik Sistemi	10
3.5. Güvenlik Önlemleri	11
3.5.1. Fiziksel Acil Müdahale Sistemi	11
3.5.2. İkaz Lambası	11
3.5.3. Yangın Söndürme Tüpü	12
3.5.4. Roll Bar	12
4. Donanım Mimarisi	13
4.1. Sensörler	13
4.1.1. LİDAR.....	13
4.1.2. Kamera	14
4.1.3. IMU	15
4.1.4. Açık Sensörü	15
4.1.5. Hız Sensörü	16
4.1.6. Sensör Füzyon	16
4.2. Araç Kontrol Sistemi	17
4.2.1. Araç içi Haberleşme Sistemi	18
4.2.2. Telemetri Sistemi ve Acil Müdahale Sistemi.....	19
4.2.3. Mekanik Aksam Kontrolü.....	20
5. Yazılım Mimarisi	23
5.1. Algoritmalar	23
5.2. Yazılım Mimarisi	26
5.3. Güvenlik Önlemleri	33
5.3.1. Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS)	33
5.3.2. Sezgisel Çalışan Ani Fren Algoritmaları	33
5.3.3. Sensör Arızası	33
5.3.4. LIDAR Temelli Acil Durdurma.....	33
5.3.5. Batarya Yönetim Sistemi	34
6. Özgün Bileşenler	35
6.1. BLDC Motor	36

6.2.	Araç Kontrol Sistemi	36
6.3.	Kompozit Jant.....	36
7.	Test.....	38
7.1.	İvmelenme	38
7.2.	Frenleme	39
7.3.	Yönlendirme	41
8.	Referanslar	43

1. Takım Organizasyonu

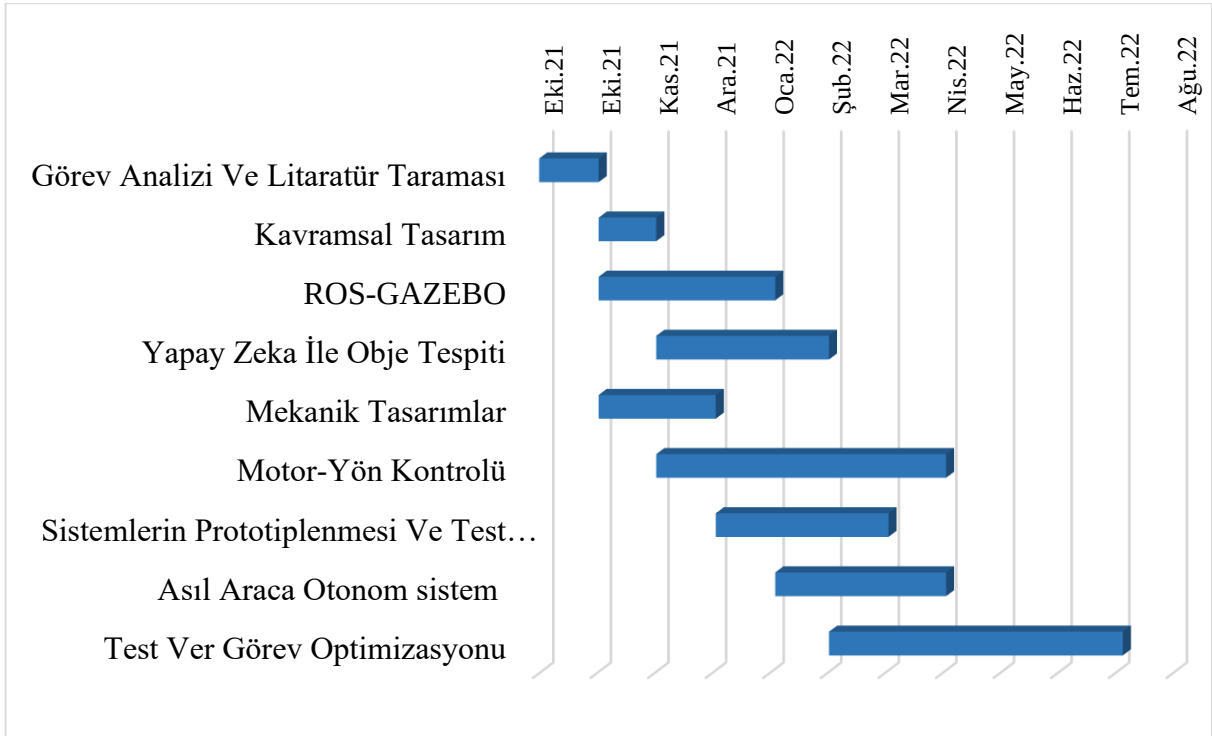


Gerçekleşen çalışmalar belirlenen araç ve hedefler doğrultusunda yeterli ve tecrübeli mühendisler yetiştirme hedefine de sahiptir. Çalışmalarımız üniversitemizin sağladığı olanaklar ile laboratuvar ortamında danışman hocamızın gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Her adımın skalalanabilir olması ve en ileri seviye sistemlere entegre edilebilir olması amacı ile ekibimiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Otonom Sistemlerin temel olarak yapısını Şekil 2.1’deki gibi hazırlanmıştır.



Şekil 1.1: Otonom Sistemin Temel Yapısı

Tablo 1.1: Zaman Çizelgesi



Yapay zeka ile obje tespiti: Trafik işaretlerini ve şeritlerini her türlü koşulda tespit edebilecek yapay zeka destekli nesne tespiti yapısının oluşturulması.

ROS-Gazebo: Sistemin dış dünyadan sensörler aracılığıyla aldığı verileri işleyip tekrar sisteme komut olarak göndermesi ayrıca sistemlerin gazebo ortamında simüle edilmesi.

Motor Kontrolü: PID kontrol algoritması kullanılarak motor hız ve konum kontrolün yapılması.

Mekanik Tasarımlar: Araçta bulunan direksiyon ve fren mekanizmalarının otonom kontrol edebilecek şekilde tasarlanması.

Sensör Füzyon: Farklı sensörlerden gelen bilgilerin birleştirip yapay zeka ile yorumlanması.

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi

Ön tasarımdan bu sürece kadar araç üzerinde elimizde bulunan donanımlar ile testler yapıldı. Ön tasarım raporunda bahsedilen yapay zeka, otonom sürüş algoritmaları veya kontrol sisteminde herhangi bir değişiklik planlanmamıştır.

Raporda belirtilen sensörler ve yapay zeka bilgisayarı ihtiyaçlarımızla beraber bütçede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

3. Araç Özellikleri

SUBÜ-TETRA takımı tarafından 2015'ten beri tasarlanıp geliştirilmekte olan elektrikli aracın Robotaksi yarışması için otonom hale getirilmektedir.

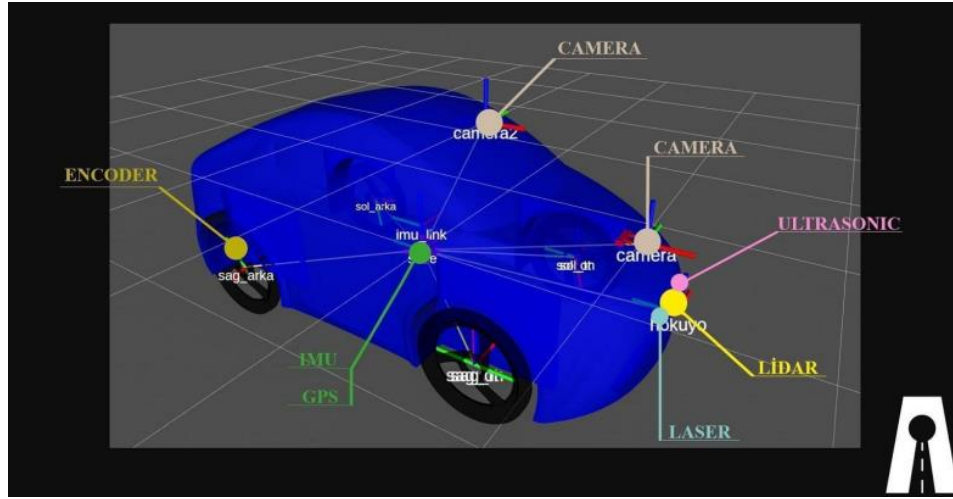


Şekil 3.1: Aracın yandan görünümü

Özellik	Birim	Değer
Uzunluk	mm	2714
Genişlik	mm	1215,51
Yükseklik	mm	1200
Aks mesafesi	mm	1515
Şasi	Malzeme	Karbon Fiber
Kabuk	Malzeme	Cam Elyaf
Fren sistemi	Hidrolik disk	Ön
Motor	Tip	Yerli Üretim BLDC-HUB
Motor gücü	kW	2
Motor verimliliği	%	%91
Batarya	type	Li-Ion 18650(VTC5)
Batarya paketi gerilimi	V	72
Batarya paketi kapasitesi	Ah	39
Batarya paketi maksimum gerilimi	V	84

Tasarımımızda otonom sürüşü sağlayacak olan iki ana bilgisayar, kullanıcıya ve uzak sunucuya bilgilendirmelerin yapılacağı bir yardımcı bilgisayar olması planlanmaktadır. İki ana bilgisayarda işlem yükü ağır olan nesne tespiti ve çevreden yolların çıkarımının sağlanması

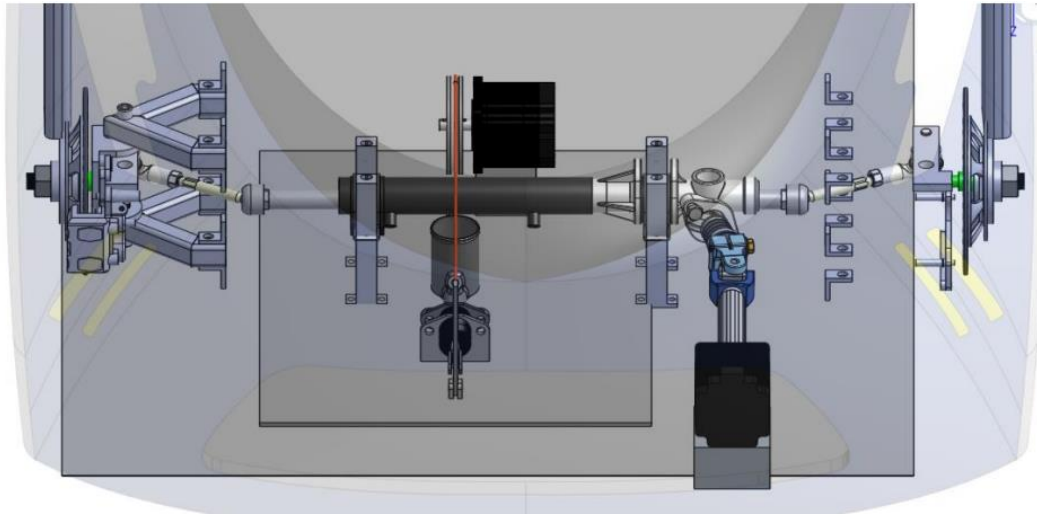
planlanmaktadır. Bu üç bilgisayar ROS Bridge sayesinde haberleşecek birleştirilen ve algoritmamızdan çıkan anlamlı veriler sayesinde ana bilgisayarlarımızdan hareket planlamasının algoritmasının bulunduğu bilgisayardan ise ROS Serial sayesinde hareket komutları bir mikro denetleyiciye aktarılacak bu mikro denetleyici aldığı veriler doğrultusunda motor sürücümüzü ve direksiyon sistemimiz kontrol edecek ve aracın istenilen hareketi yapması sağlanacaktır. Otonom sürüş ile alakalı detaylı bilgi başlık 5’de ve bu algoritmalar sonucunda hareket fonksiyonları ile hareketi sağlayacak mikro denetleyici bilgileri başlık 4’de açık bir şekilde sunulmuştur.



Şekil 3.2: Araç üzerindeki donanım dağılımı

3.1. Direksiyon Sistemi

Araç üzerinde hazır direksiyon kutusu kullanılmıştır. Dönme hareketini sağlayabilmek için direksiyon miline mafsallı bir adaptör yardımı ile enkoderli step motor (86BHH76) bağlanmıştır. Step motor konumlandırması Şekil 3.3’de gösterildiği gibi şasiye sabitlenmiştir. Tasarlanan mekanizmada step motor 180 derece döndüğünde tekerler 18 derece dönmektedir.

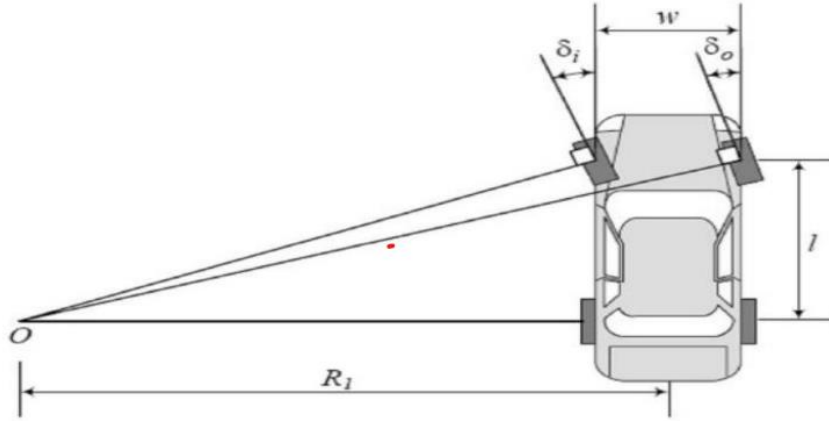


Şekil 3.3 Direksiyon sistemi

3.2. Ackerman Hesaplaması

$$\tan \delta_1 = \frac{l}{R_1 - \frac{w}{2}}$$

$$\tan \delta_2 = \frac{l}{R_1 + \frac{w}{2}}$$



Şekil 3.4 Ackerman formülleri

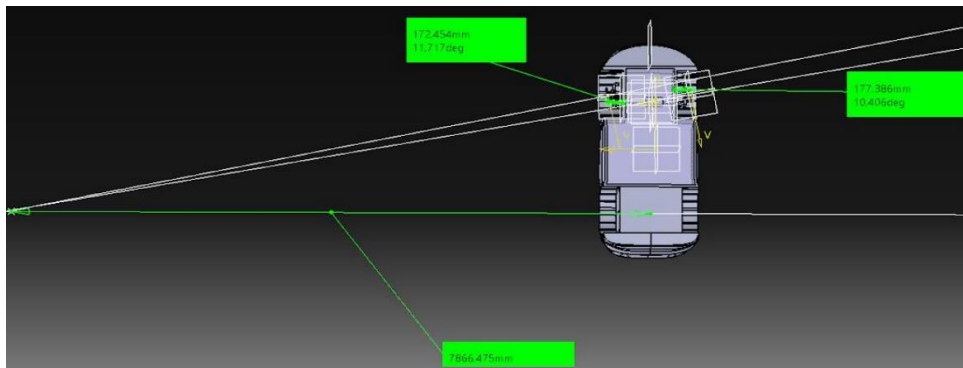
- $R_1 = 7866 \text{ mm}$
- $l = 1515 \text{ mm}$
- $W = 1123 \text{ mm}$

Şekil 3.4'deki OAD ve OBC üçgenleri kullanıldığında ve hesaplamalar yapıldığında δ_i = değeri hesaplamalar sonucunda 11,7 derece olarak bulunmuştur. δ_o değeri hesaplamalar sonucunda 10,4 derece olarak bulunmuştur. Hesaplanan değerler Catia da doğrulandıktan sonra direksiyon dişli sistemi hesapları yapılabilir.

$$\tan \delta_i = \frac{1515}{7866 - \frac{1123}{2}} = 0.2074063933 \quad \tan \delta_o = \frac{1515}{7866 + \frac{1123}{2}} = 0,1797686147$$

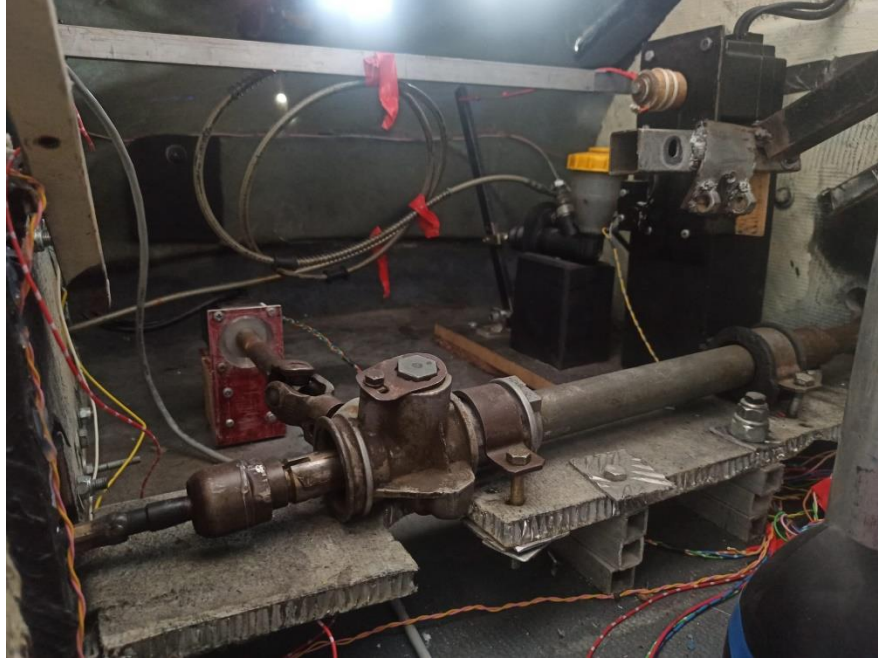
$$\tan^{-1} 0.2074063933 = \delta_i \quad \tan^{-1} 0,1797686147 = \delta_o$$

$$\delta_i = 11.717379 \quad \delta_o = 10.406$$



Şekil 3.5 Teker dönüş açıları ve dönüş yarıçapı

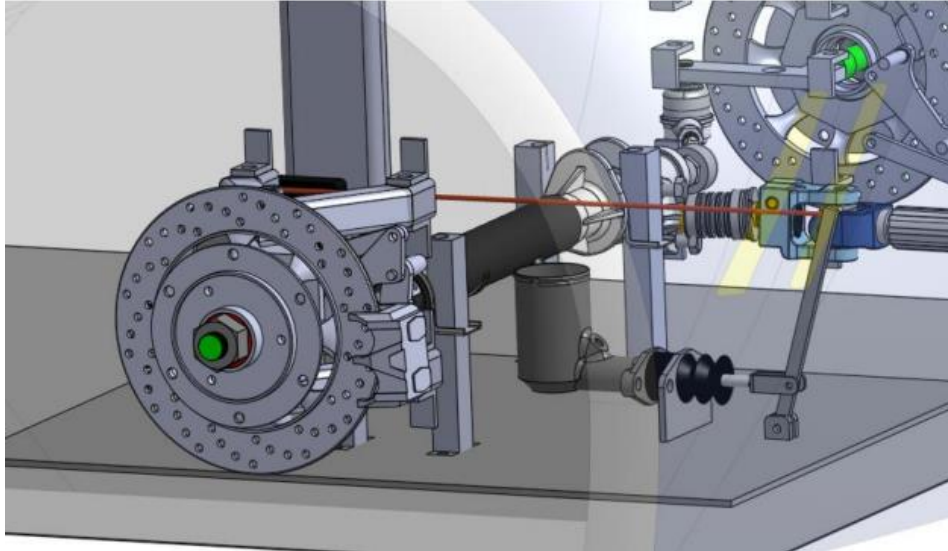
Tasarlanan direksiyon sistemi araç üzerine montajlanmış, testlere hazır hale getirilmiştir. Şekil 3.6’de direksiyon sisteminin montajlanmış görüntüsü bulunmaktadır.



Şekil 3.6: Montajlanmış Direksiyon Sistemi

3.3. Fren Sistemi

Aracın ön tekerlerinde bulunan 2 pistonlu hidrolik kaliperler ve 180 mm disk Tofaş fren merkezine bağlıdır. Frenleme kontrolünü sağlamak için fren merkezine bağlı olan pedala bir makara sistemi yardımıyla step motor bağlanmıştır. Fren sistemi Şekil 3.7’de gösterilmiştir.



Şekil 3.7 Fren mekanizması



Şekil 3.8 Direksiyon ve Fren sisteminde kullanılan step motor

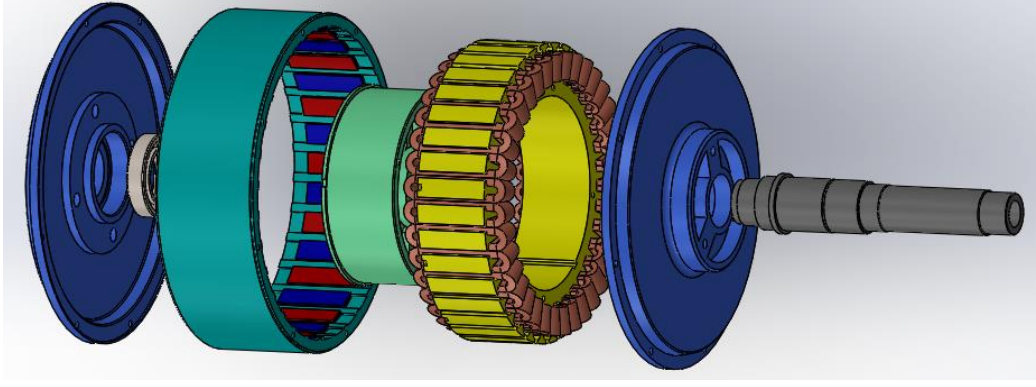
Tasarlanan Fren mekanizması araç üzerinde uygulanarak testlere hazır hale getirilmiştir. Montaj görüntüsü Şekil 3.9’de olduğu gibidir.



Şekil 3.9: Montajlanmış Fren Sistemi

3.4. Tahrik Sistemi

Otonom aracımızda takımımızın ürettiği yerli 2kW BLDC motor kullanılmaktadır. Motor patlatılmış görüntüsü Şekil 3.10’de verilmiştir. Şekil 11’de üretilen motorun test aşamasındaki görüntüsü paylaşılmıştır.



Şekil 3.10 BLDC-HUB motorun CAD görünümü



Şekil 3.11: BLDC HUB Motor Test Ortamı

3.5. Güvenlik Önlemleri

3.5.1. Fiziksel Acil Müdahale Sistemi

Aracımızın üzerine, dışarıdan ve içeriden rahatlıkla erişim sağlanabilecek şekilde Acil Enerji Kesme Butonu, diğer bir ismiyle Emergency Stop Button yerleştirilmiştir. Bu buton sayesinde oluşabilecek herhangi bir soruna karşılık dışarıdan veya içeriden müdahale ile batarya ile güç tüketen devre elemanları arasındaki elektrik enerjisinin keserek tüm potansiyel tehlikeleri kapatması ve araç güvenliğinin artırılması sağlanmıştır.

3.5.2. İkaz Lambası

Her arabada birincil güvenlik sistemi olarak frenler bulunur ve fren lambaları diğer sürücülere aracın ivmesi hakkında bilgi verir. Tasarımda, aracın arka kısmına, frene basılması durumunda

aktifleşip kırmızı ışıkla çevresine uyarı verecek lamba konulmuştur. En az 30 metre mesafeden fark edilebilecek stop lambaların kullanılmasına önem verilmiştir.

3.5.3. Yangın Söndürme Tüpü

Aracın içerisinde yolcuların rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma yangın söndürme tüpü koyulmuştur.

3.5.4. Roll Bar

Araçta yolcu olması durumunda yolcunun güvenliğini sağlamak amacıyla roll bar bulunmaktadır. Yapılan analizlerde roll barda 1060 alaşımlı alüminyumun kullanılması uygun bulunmuştur. Analiz Şekil 3.9'de gösterildiği gibidir.

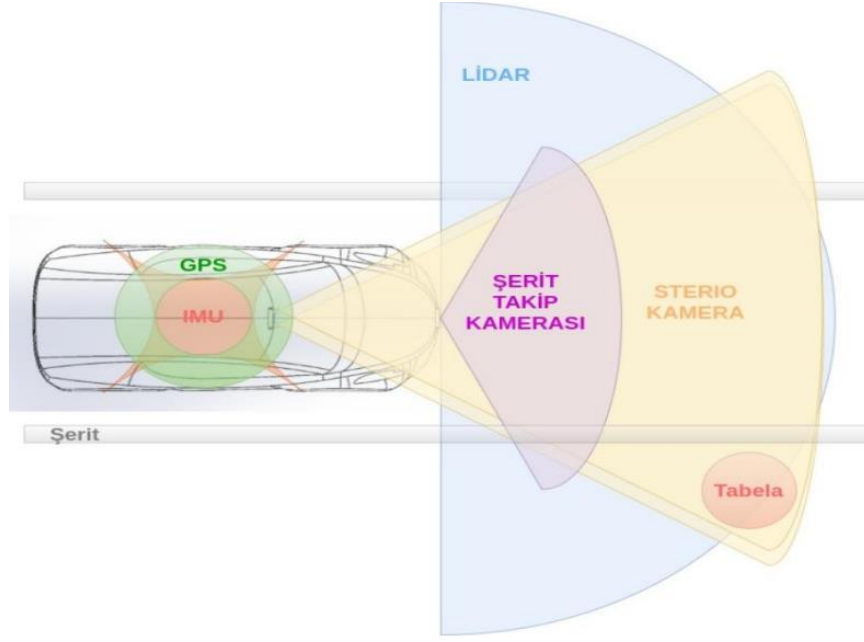


Şekil 3.12 Roll Bar analiz sonucu

4. Donanım Mimarisi

4.1. Sensörler

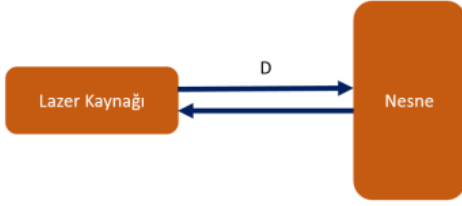
Otonom binek aracın şerit takibi, canlı ve cansız her türlü cisme çarpmadan kaçınma, trafik işaretçilerini tanıma, trafik kurallarına uyma ve benzeri görevleri herhangi bir insan müdahalesi olmadan gerçekleştirmesi için çeşitli bilgi sağlayıcı sensörlere ihtiyaç vardır. Bu sensörlerden alınan bilgilerin aynı anda değerlendirilip operasyon gerçekleştirilmesi, geliştirilen algoritmalar ile sağlanmıştır. Sensörlerin seçiminde izlenen yöntem mümkün olan en az karmaşık bilgiyi kullanıp çeşitli koşullarda benzer reaksiyonları yakalamak olmuştur. Otonom sürüşün gerçekleştirilmesinde kullanılan genel sensörler ve yerleşkesi Şekil 4.1’de gösterildiği gibidir.



Şekil 4.1 Otonom araç sensör yerleşimi

4.1.1. LİDAR

"Light Detection and Ranging" kelimelerinin kısaltması olan LiDAR, esasen çevredeki nesnelere olan mesafeyi haritalamak için darbeli lazer dalgaları kullanan bir sonardır [3]. Mesafe ölçümü kaynaktan çıkan lazer ışınının nesneye çarpıp geri dönmesine kadar geçen sürenin hesaplanması temeline dayanmaktadır. Denklem 4.1’de Lidar mesafe ölçümünün temel formülü gösterilmektedir. Burada C ışık hızını, T süreyi ve elde edilen D değeri de mesafeyi ifade etmektedir [4]. Gerçek zamanlı gezinmek için çok sayıda otonom araç tarafından kullanılan LiDAR’ın en büyük avantajı bir nesneye olan mesafeyi birkaç santimetre hassasiyetle, 60 metreye kadar ölçmeyi sağlayan etkileyici derinlik algısıdır. Ayrıca lidarlar haritalama işlemleri için de uygundur.



Şekil 4.2: Lidar Çalışma Prensibi

Denklem 4.1: Mesafe Formülü

$$D = \frac{C.T}{2}$$

Yarışma parkuru göz önünde bulundurulduğunda aracın gerçek zamanlı olarak bulunduğu ortama ait uzaklık ölçümü işleminde Lidar sensörünün kullanılmasına karar verilmiştir. Aracın belirlenen yol üzerinde hareket ederken bariyerlere olan uzaklığının anlık olarak denetlenmesi ve karşılaşılabilecek çarpışmaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca lidar, araç hareket halindeyken beklenmedik şekilde yola çıkabilecek yaya ve benzeri durumlar karşısında da etkili bir görev üstlenmektedir. Görev gereksinimleri düşünüldüğünde de 20-30 metre menzilde, 180 derecelik bir açıda ve 2 boyutta ölçüm yapabilen bir lidar kullanılması ön görülmektedir. Lidarın aracın ön kısmına yerleştirilmesi düşünülmektedir. Bu aşamada Lidar tercihi olarak RPLidar S1 modeli uygun görülmüştür. Bunun sebebi RPLidar S1 modelinin piyasadaki benzer ürünlerin performanslarına kıyasla daha verimli ve doğru sonuç vermesidir.



Şekil 4.3 RPLidar S1 Görüntüsü

4.1.2. Kamera

Kameralar sinir ağları ve bilgisayarlı görü algoritmalarındaki gelişmelerle birlikte, otonom araçların en temel bilgi sağlayıcılarından biri haline gelmiştir. Temel olarak aracın çarpışmalardan kaçınmasını, trafik durumunda yavaşlamasını, şerit değişikliklerini güvenli bir şekilde yapmasını ve yol üzerinde trafik levhalarını tanımasını sağlar [5]. Yarışma kapsamında, aracın karşısına çıkan trafik levhalarının gerekliliklerini yerine getirmesi ve şeritlerin dışına çıkmadan parkuru tamamlaması beklenmektedir. Bu gereksinimlerden ötürü araçta 2 adet kamera kullanılması planlanmaktadır. Bu kameralardan ilki levhaları algılama işleminde kullanılacaktır. Diğeri ise şeritleri tespit edip aracın yolda kalmasını sağlayacaktır. Levha tespit işlemi için kullanılacak kameranın yeterli çözünürlük ve ışık hassasiyetine sahip olması gerekmektedir. Bu kameranın trafik levhalarına olan uzaklığını da algılayabilmesi için derinlik algısı bulunan stereo kamera olması düşünülmüştür. Piyasada var olan derinlik algısına sahip

olan kameralar arasından kendisini kanıtlamış bir model ZED Camera modeli tercih edilmiştir. Kameranin konumu için aracın üst bölgesi uygun görülmüştür.

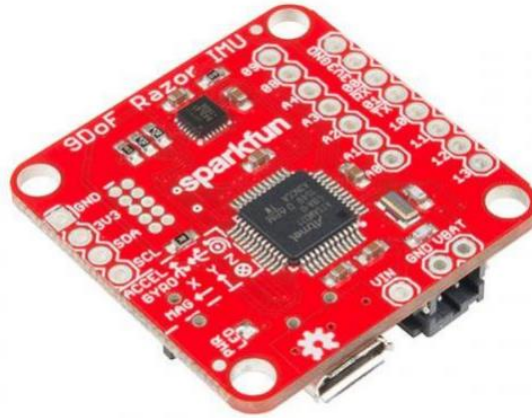


Şekil 4.4 ZED Kamera Görüntüsü

Şerit takip işleminde kullanılacak olan kameranin ise geniş görüş açısı ve ışığı dengeleme özelliklerine sahip olması beklenmektedir. Kameranin şeritleri daha iyi algılayabilmesi için aracın ön alt bölgesine yerleştirilmesi uygun görülmüştür.

4.1.3. IMU

IMU, ana işlemciye gönderilen açısal hız ve doğrusal ivme verisini tek bir modülde toplayan elektronik bir birimdir. IMU temelde iki ayrı sensör içerir. Bunlardan biri ivmeölçer, diğeri ise jiroskoptur. Jiroskop ve ivmeölçer tek başlarına sabit veriler aktaramaz. Bu yüzden birbirini referans alarak tek bir sensörün yani IMU'da birleştirilmiştir. IMU, localization verilerini, yani aracın nerede olduğu hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olur [5]. Sürüş işlevlerini uygulayan yazılım daha sonra bu bilgileri, araca çevresindeki nesneler ve özellikler hakkında bilgi veren harita ve "algı yığını" verileriyle birleştirir. İstenen özellikleri karşılayabilecek olan SparkFun 9DoF Razor IMU M0 model IMU kullanılması uygun görülmüştür. 9 eksende ivme ölçebilen bu sensör 32 ARM Cortex işlemci ile verileri işleyip bilgisayara aktarmaktadır.



Şekil 4.5 SparkFun 9DoF IMU Görüntüsü

4.1.4. Açı Sensörü

Enkoder pozisyonu, hızı, yönü, sayımı belirlemek için kullanılabilir. Enkoderlerin manyetik, dirençli, mekanik, optik gibi farklı çeşitleri vardır. Enkoderler dairesel veya doğrusal hareketi elektriksel sinyallere dönüştürür. Enkoder bunun yanında Mutlak ve Artımlı olarak ikiye ayrılır.

Artımsal enkoderler puls sayısı, tur sayısı ve dönüş yönü bilgisi verir. Enerji kesintisi durumunda artımsal enkoder sıfırdan saymaya başlar ve konum bilgisini kaybeder. Kaldığı yerden devam etmesi ve konum bilgisini kaybetmek için mutlak enkoder kullanılmalıdır.

Tasarım kapsamında enerji kesildiğinde enkoderin kaldığı konumu kaybetmemek için mutlak enkoder kullanılmıştır. Mutlak enkoderler her konum için benzersiz kodlar üretir. Sayısal desendeki bit sayısı çözünürlük değerini verir. Disk üzerindeki her bir dairesel sıra sayısal deseni oluşturur. Disk üzerinde 8 iz varsa $2^8 = 256$ farklı konumu yani $8360 / 256 = 1.406$ açığı bildirebilir. Bu bilgilere bakılarak AMT20-V Mutlak enkoder kullanıldı. Bu enkoderi kullanmamızın sebebi 0.2 açı hassasiyeti, yukarıda belirtilen elektrik kesilmesi durumlarında konum bilgisini tutması ve Serial Peripheral Interface (SPI) protokolünü içermesidir. SPI verilerin hızlı ve güvenilir aktarılmasını sağlayarak sürüş esnasında avantaj sağlayacağı düşünülmektedir



Şekil 4.6 AMT20-V Görüntüsü

4.1.5. Hız Sensörü

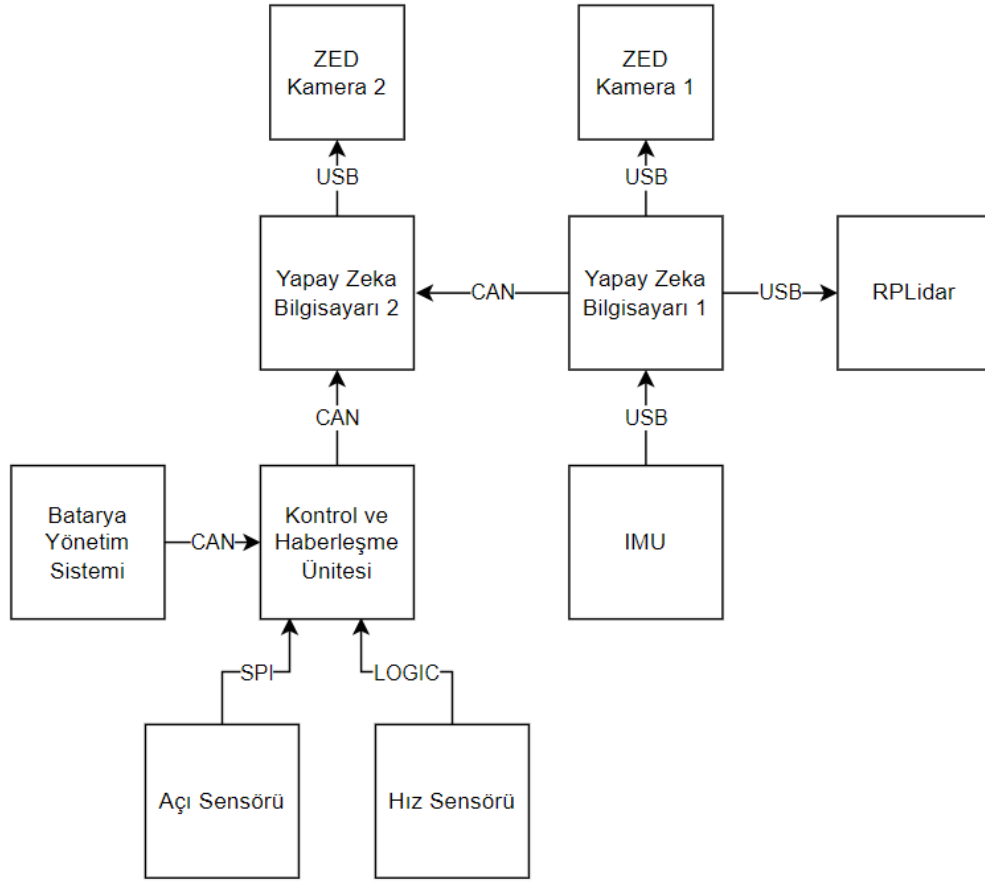
Analog ve Dijital olmak üzere iki tip Hall sensör vardır. Analog Hall sensörler sürekli lineer çıkışlarından dolayı mesafe ölçmede kullanılır. Dijital Hall sensörler 3D yazıcılarda ve CNC makinelerinde limit anahtarları olarak, otomasyon sistemlerinde tespit ve konumlandırmada ve hızı belirleme uygulamaları için kullanılabilir. BLDC motorda bulunan mıknatıslar sayesinde Hall sensörden bilgi alınabilir. Bu yüzden dijital hall sensör kullanımı tercih edildi. Hall sensör her mıknatıs önünden geçtiğinde çıkış verir ve bu çıkışlardan alınan sinyaller kullanılarak hız hesaplanır.

4.1.6. Sensör Füzyon

Araç otonom harekete başladıktan sonra anlık olarak hız ve konum takibi yapabilmek için IMU ve enkoder verilerini füzyonlanması gerekmektedir. Böylece konum ve yön tahmini yapılarak aracın hedefine ulaşması daha tutarlı bir şekilde icra edilir. IMU ve encoder verilerinin birleştirilmesi ve tek bir pozisyon bilgisi üretilmesi için farklı algoritmalar kullanılmaktadır.

Sensör füzyon işlemi için Kalman filtresi algoritması kullanılması düşünülmektedir. Algoritma iki aşamalı bir süreçte çalışır. Tahmin adımında Kalman filtresi, mevcut durum değişkenlerinin belirsizlikleri ile birlikte tahminlerini üretir. Bir sonraki ölçümün sonucu (rastgele gürültü de dahil olmak üzere bir miktar hata ile mutlaka bozulan) gözlemlendiğinde, bu tahminler ağırlıklı bir ortalama kullanılarak güncellenir ve daha yüksek kesinlikle tahminlere daha fazla ağırlık verilir. Algoritma özyinelemelidir. Yalnızca mevcut girdi ölçümlerini ve önceden hesaplanmış durumu ve belirsizlik matrisini kullanarak gerçek zamanlı olarak çalışabilir; ek geçmiş bilgi gerekmez.

Şekil 4.7’de tanıtılan sensörlerin bilgisayarlara nasıl bağlandığı ve araç içi diğer komponentlerin haberleşme protokollerini içeren bir diyagram aktarılmıştır.

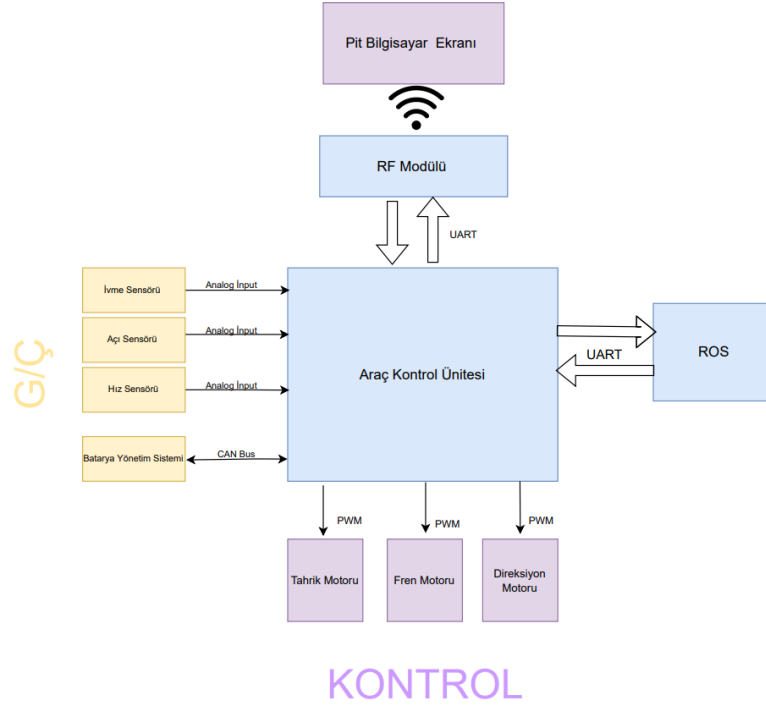


Şekil 4.7: Araç Tesisatı Harness Diyagramı

4.2. Araç Kontrol Sistemi

Tasarlanan Araç Kontrol Ünitesi; batarya yönetim sistemi, sensörler ve yapay zekâ bilgisayarlarından aldığı verilere göre fren, gaz ve direksiyon gibi tahrik sistemlerini harekete geçirecektir. Harekete geçen bu sistemlerden gelen sensör verileri yapay zekâ bilgisayarlarına gönderilerek PI algoritması çalışması sağlanacaktır. Ünite, BYS’de bulunan batarya kontak kontrollerini gerçekleştirerek sistemin acil kapatılması sağlanacaktır. Bu kontroller ve veriler telemetri bilgisayarından gözlemlenecektir.

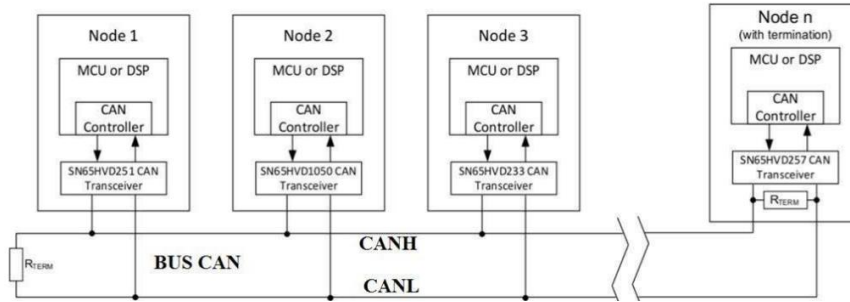
Mikrodenetleyici seçimi yapılırken dahili CAN desteklemesi, UART protokollerini içerisinde barındırması ve yeterli işlem gücüne sahip olması amacıyla STM32F103R8 seçilmiştir.



Şekil 4.8 Araç Kontrol Ünitesi Genel Diyagramı

4.2.1. Araç içi Haberleşme Sistemi

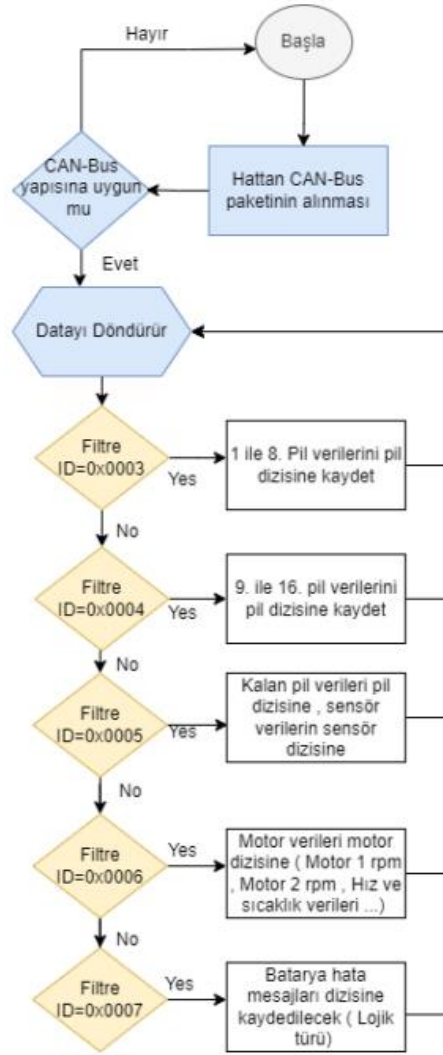
Araç içi haberleşme sisteminde tüm cihazlarla CAN-BUS protokolü üzerinden haberleşilmesi planlanmıştır. CAN fiziksel olarak iki kablolu bir ağ yapısına sahiptir. Bu kablolar CAN-High, CAN-Low hatları için kullanılır ve ikisi arasında 60-120ohm arası sonlandırma direnci bulunur. Her mesaj yazılımcı tarafından belirlenen ID ile birlikte gönderilir. Mesaj ID'lerinden küçük olan daha önceliklidir. Bunun sebebi ise 0'ın 1'e göre baskınlığıdır.



Şekil 4.9 CAN Bağlantı Şeması

CAN-BUS ile BYS gerilim, sıcaklık, akım ve SoC verileri; Motor Sürücü sıcaklık, arıza durumu gibi verilerin iletilmesi sağlanacaktır. Bu veriler telemetri ile araç bilgisayarı da görüntülenecektir.

Tasarlanan AKS kartında TI firmasına ait SN65HVD230 model entegre kullanılacaktır. ISO11898-2 standartlarına uygun, düşük güç tüketimine sahip olduğu için bu entegre tercih edilmiştir.



Şekil 4.10 Mesaj Alma Algoritması

4.2.2. Telemetri Sistemi ve Acil Müdahale Sistemi

AKS üzerinden okunan değerlerin izleme bilgisayarına gönderilmesi için Xbee PRO S3B RF modülü kullanılacaktır. Xbee Pro S3B 900MHz frekansında 250 Kbps veri iletimi hızında çalışmakta ve 3200 metre menzile sahiptir. Pist mesafesi ve veri güvenliği için bu modül tercih edilmiştir. AKS’de kullanılan mikrodenetleyici ile arasında UART ile haberleşme sağlanacaktır.

Xbee aralarında transparan P2P haberleşmeyi kullanacaktır. Bu haberleşmede master ve slave cihaz olmadan iki cihaz da birbirine veri gönderebilmektedir.



Şekil 4.11 Telemetri Ekranı

Telemetri arayüz tasarımı yaygın olarak kullanılan Qt Designer programında yapılmıştır. Backend tarafında Python dili tercih edilmiştir. Tercih edilmesindeki sebep, kapsamlı ve işlevsel kütüphaneler sunmasının yanında her sistemde çalışabilir olmasıdır.

Batarya paketi içerisinde yer alan kontaktör telemetriden gelen sinyale göre bataryanın açılıp kapanmasını sağlayacaktır.

4.2.3. Mekanik Aksam Kontrolü

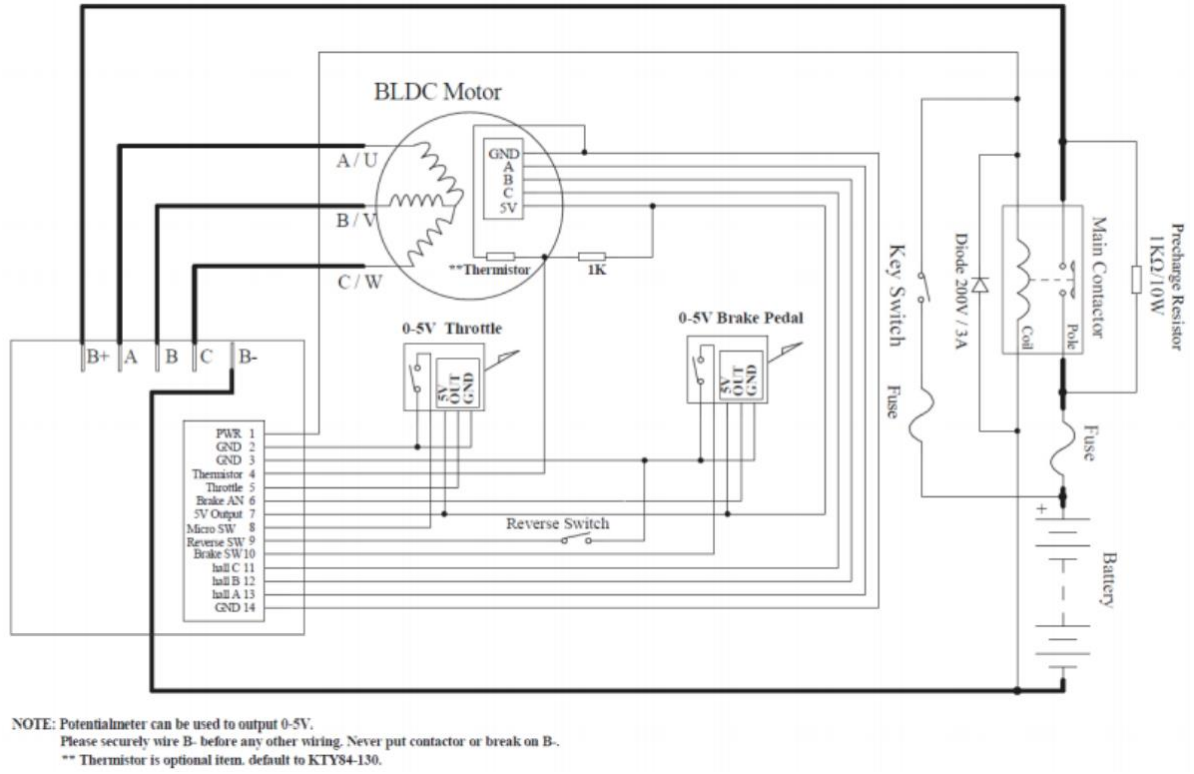
ROS üzerinden gelen gaz, fren, direksiyon bilgileri ros-serial yöntemiyle mikrodenetleyicide okunarak gerekli tahrikler yapılacaktır.

Tahrik motorunun ileri/geri kontrolü logic kontrollere yapılacaktır, motorun hız kontrolü PWM (Pulse Width Modulation) ile yapılacaktır.

Tahrik motoru, Kelly KEB72451X motor sürücüsü ile kontrol edilecektir. Motor sürücünün görüntüsü Şekil 4.12’de verilmiştir. Motor sürüş algoritması hall etkili sensörlerden gelen verilere göre çalışmaktadır. Çalışma aralığı maksimum 3kw güce ve 24-96V çalışma gerilimine sahiptir. Araç üzerindeki elektriksel şeması Şekil 4.13’da verilmiştir.

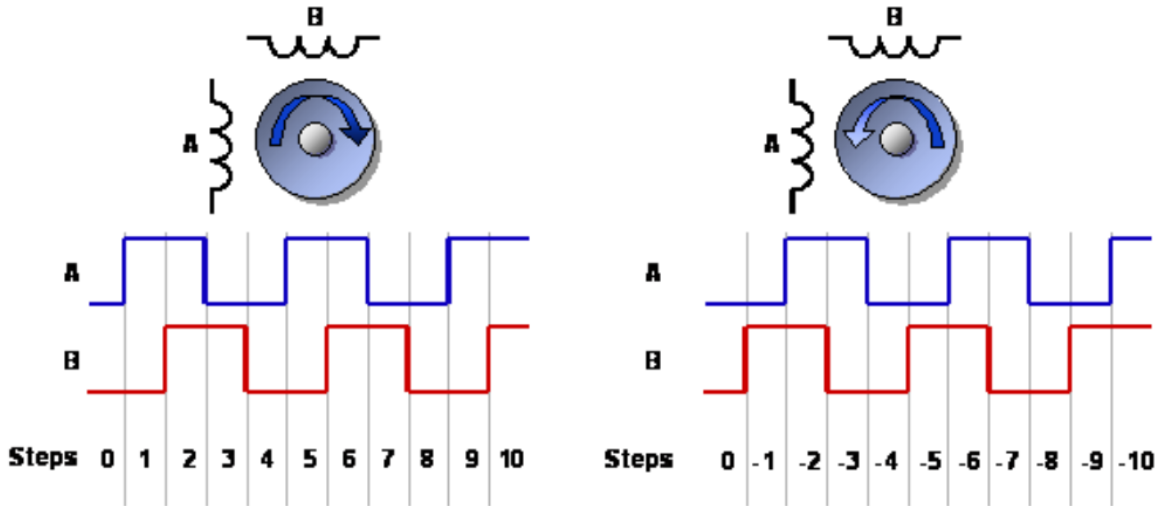


Şekil 4.12 Kelly KEB72451 Motor Sürücü



Şekil 4.13 Motor Sürücü Bağlantı Şeması

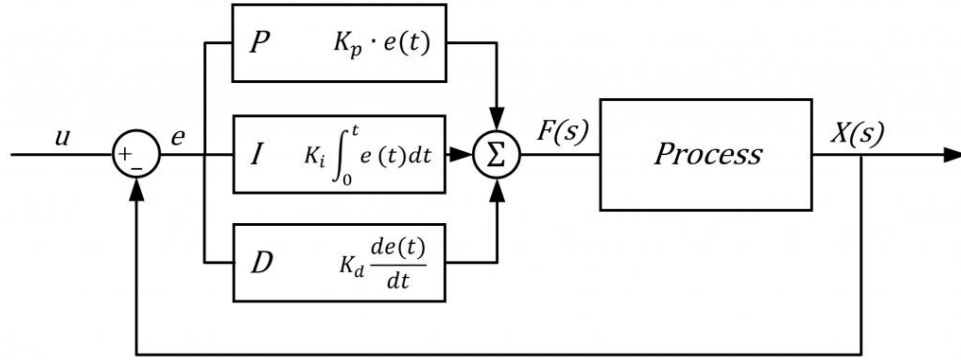
Direksiyon ve fren kontrolü step motor sürücüyü PWM uygulanarak kontrol edilecektir. Step motorun kontrolü Şekil 4.14’de belirtilmiştir. Step motor sürücüsü Stepperonline markasının CL57T modelli kapalı çevrim step sürücüsüdür. Adım kaçırmamak için sensörlü bir sürüş tercih edilmiştir.



Şekil 4.14Step Motor Kontrolü

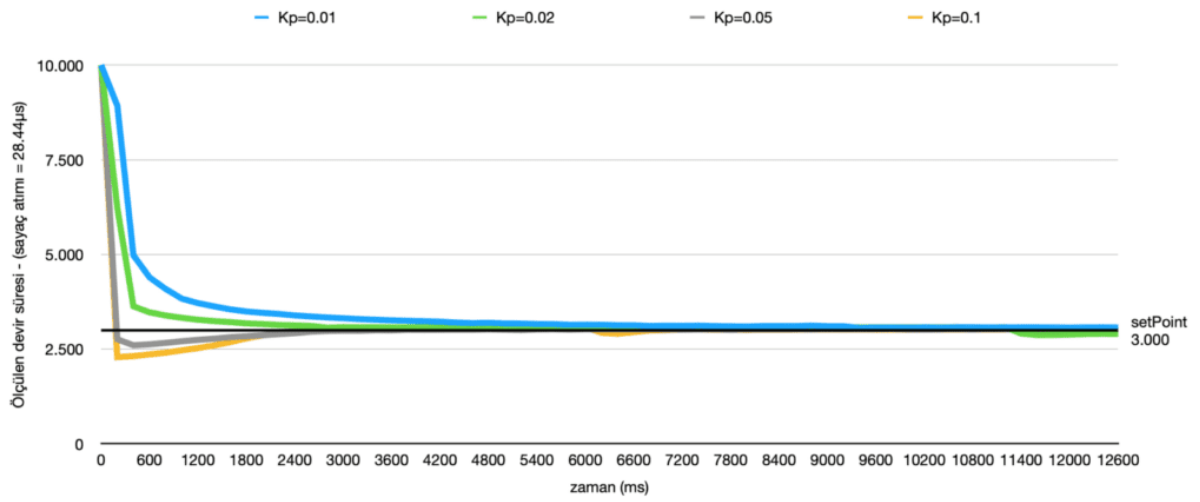
Araç kontrol ünitesi bu mekanik kontrolleri sensörler bölümünde bahsi geçen sensörlerden geri bildirim olarak kontrol edecektir.

Ünite ivmelenme, direksiyon ve fren için ayrı ayrı PI kontrolör çalıştırarak yapay zekadan gönderilen set değerine en yakın sonuca ulaşması hedeflenmiştir. Şekil 4.15’de görülen PID algoritması örnek gösterilebilir.



Şekil 4.15: PID Algoritma

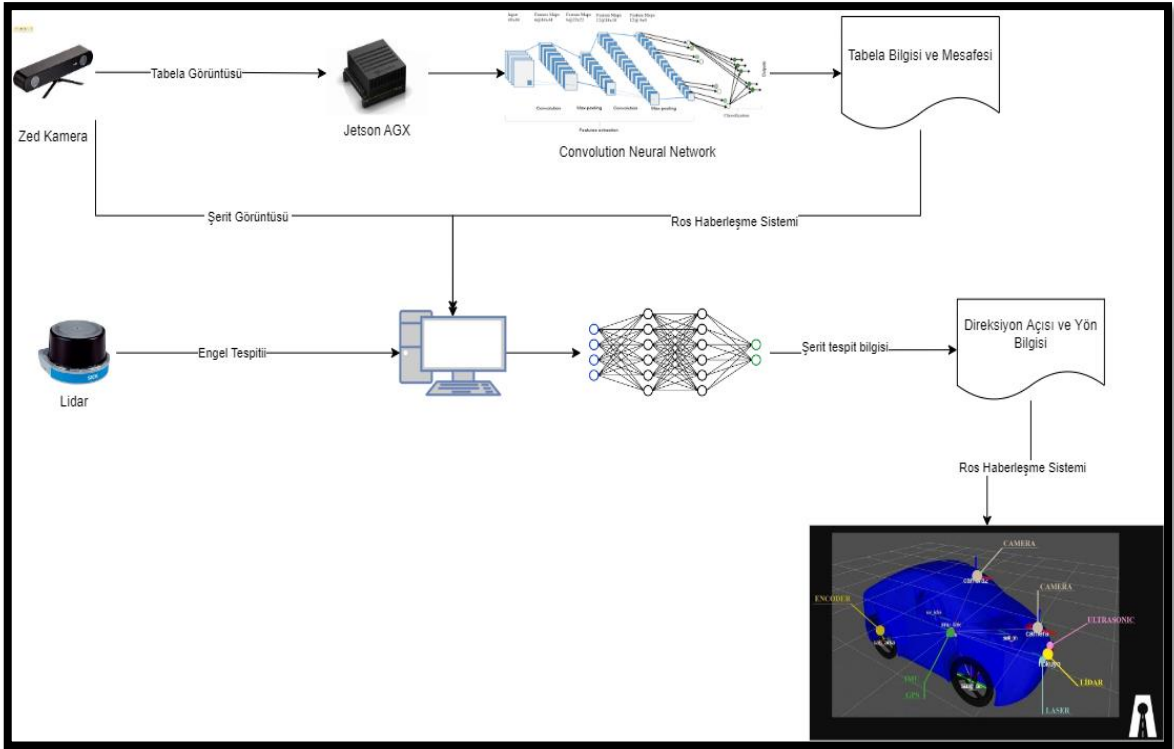
İvmelenme için P katsayısı bulunurken Şekil 4.16'deki grafik gözlemlenmiştir.



Şekil 4.16: P Kontrol Katsayısı

5. Yazılım Mimarisi

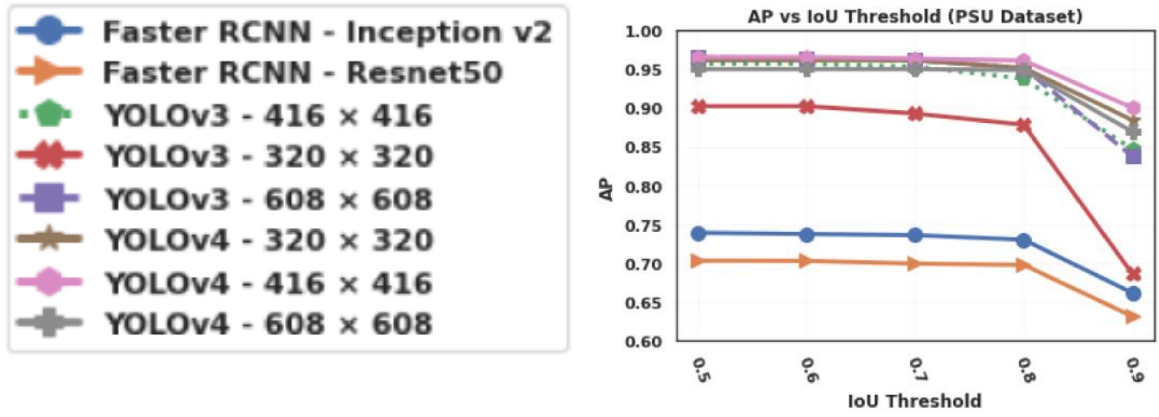
Derin öğrenme algoritmaları üç başlık altında incelenebilir. Bunlar sınıflandırma, nesne tespiti ve segmentasyon modelleri olarak düşünülebilir. Bu çalışma süresince trafik işaretlerinin tespiti de nesne tespit modellerinden, şerit tespitinde segmentasyon modellerinden yararlanılacaktır. Nesne tespitinin amacı, modele bir görüntü sunulduğunda tespit edilmek istenen nesneye ait sınıf bilgisinin ve bölgesel olarak konumunun etrafına çerçeve çizerek tahminde bulunmasıdır [1]. Segmentasyon modelleri de tespit edilmek istenen nesneyi piksel bazında sınıflandırarak görüntü üzerinden tam koordinatlarına erişilmektedir. Şekil 51'deki algoritma ve yazılım mimarisinde görüldüğü üzere derinlikölçer kameralarda alınan görüntüler iki ayrı bilgisayarda işlenmektedir. Birincisi, Jetson AGX yapay zeka bilgisayarında tabela tespiti ve o tabelaya olan mesafe ölçülmektedir ve elde edilen bilgiler ros haberleşme sistemiyle ana bilgisayara aktarılmaktadır. Ana bilgisayarda da şerit tespiti yapılmaktadır ve agx'den gelen tabela bilgisini ve lidar'dan gelen engel bilgisini birleştirerek direksiyon açısını ve gidilecek yön bilgisine karar vermektedir. Bu bilgilerde ros-arduino seri haberleşme ile motorlara iletilmektedir. Çalışmalarda kullanılan algoritma ve yazılım mimarileri ayrıntılı olarak başlıklar halinde ele alınmıştır.



Şekil 5.1 algoritma ve yazılım mimarisi

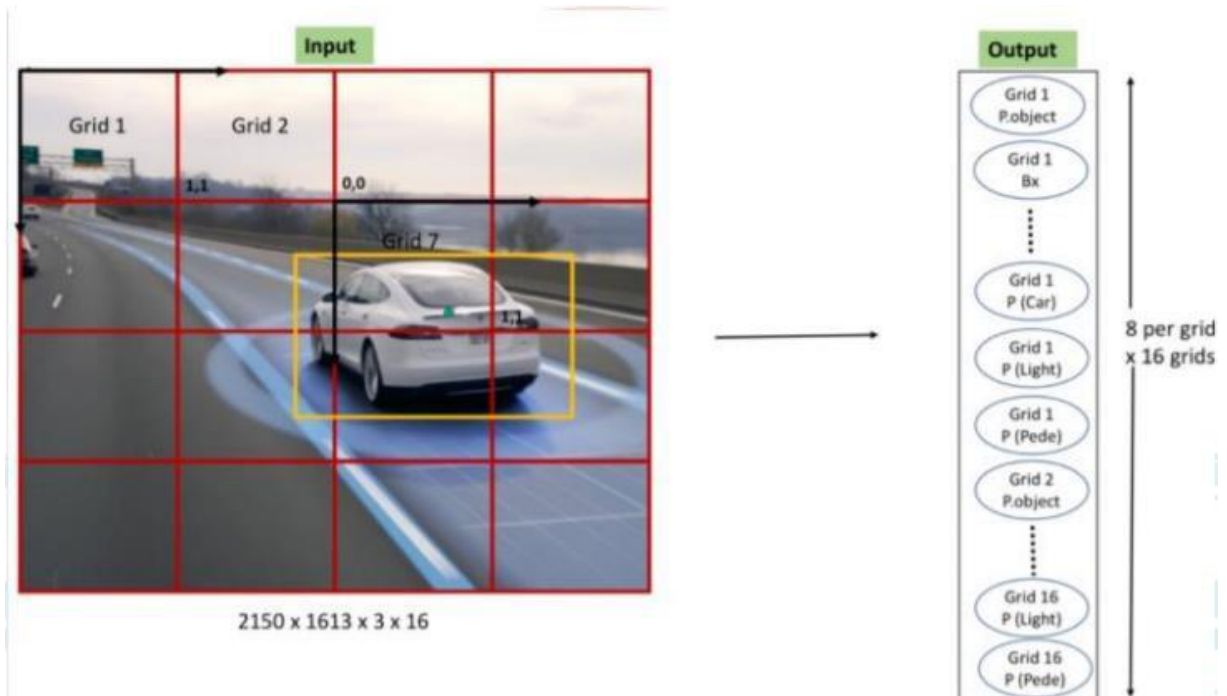
5.1. Algoritmalar

Trafik işaretlerinin tespitinde YOLOv4 algoritması kullanılmıştır. YOLOv4 algoritmasının tercih edilme nedenlerinden en önemlisi şekil 5.1'de gösterildiği gibi performansı türevlerine göre oldukça yüksek çıkmasıdır.



Şekil 5.2 YOLOv4 ve Türev Modellerinin Karşılaştırılması [3]

Yolo (You Look Only Once) son zamanlarda ortaya çıkmış, nesne tespitinde kullanılan bir algoritma olup gerçek zamanlı görüntü işleme için kullanılan bir nesne algılama (object detection) algoritmasıdır. Yolo Algoritması diğer algoritmalara oranla hızlı tahmin yapabilmektedir. Yolo, resme bir ESA (Evrişimsel Sinir Ağları, Convolutional Neural Network) uygulayıp, resmi ızgaralara böler, sınırlayıcı kutular ve ilgili güven puanının tahminini her ızgara için hesaplar, sınırlayıcı kutular tahmin edilen güven puanı ile hesap edilmektedir[2]. Şekil 5.2’de Yolo algoritmasının kurallarının, bir görüntüdeki nesnelerin algılanmasını nasıl sınırladığını göstermektedir. Bu sınırlar, tespit edilen nesneler arasındaki çerçeve ile gösterilmektedir [3].

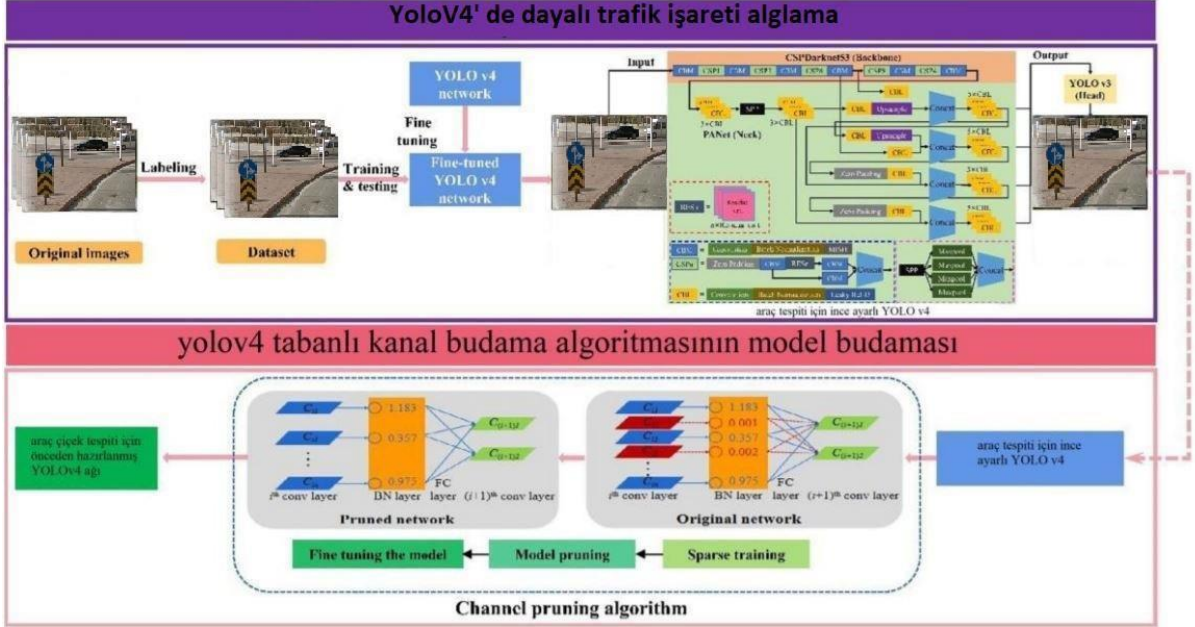


Şekil 5.3 Yolo Algoritmasının Izgara Hücresinde Çalışma Prensibi

Yolo algoritması görüntüleri yaklaşık 40-90 FPS (Frames per second, saniye başına kare)’de işleyebilir. Bundan dolayı diğer yöntemlere göre oldukça hızlıdır. Bu bir videonun gerçek zamanlı olarak birkaç milisaniye gecikme ile Yolo Algoritması tarafından işlenebileceğini göstermektedir [2].

Diğer bir nesne tespiti yöntemi olan R-CNN ile karşılaştırıldığında Yolo, R-CNN'den 1000 kat daha, Faster R-CNN ile karşılaştırıldığında ise 100 daha hızlı olduğunu söylenmektedir [2].

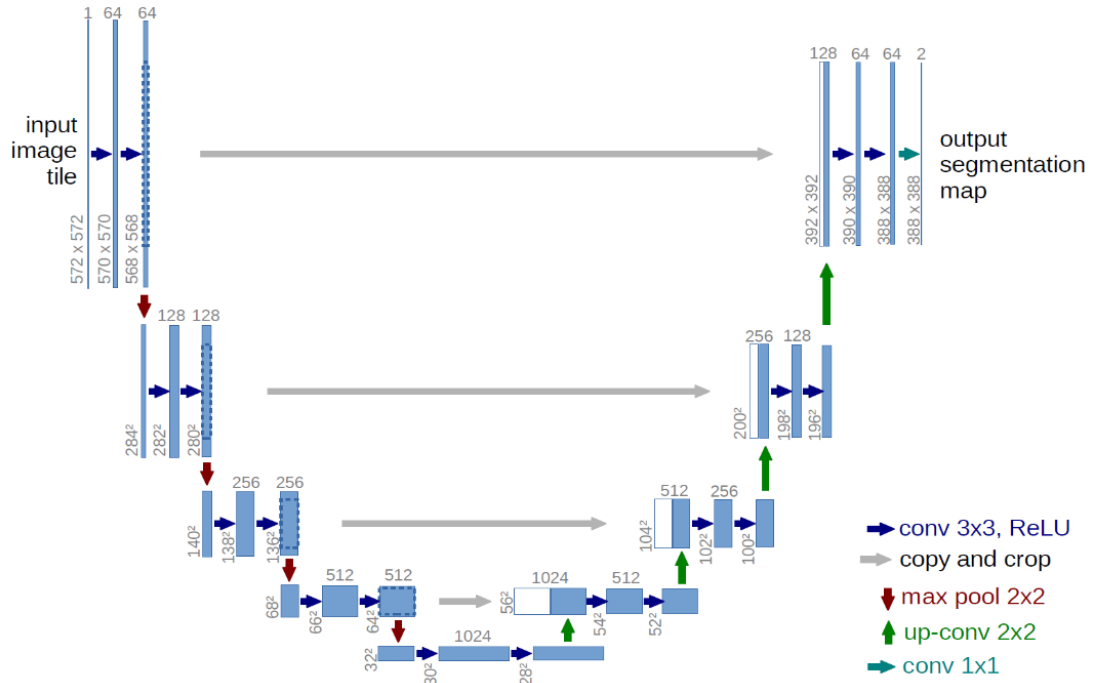
Şekil 5.3'de yolov4'ün yapısı gösterilmektedir.



Şekil 5.4 YOLOv4 Yapısı [6]

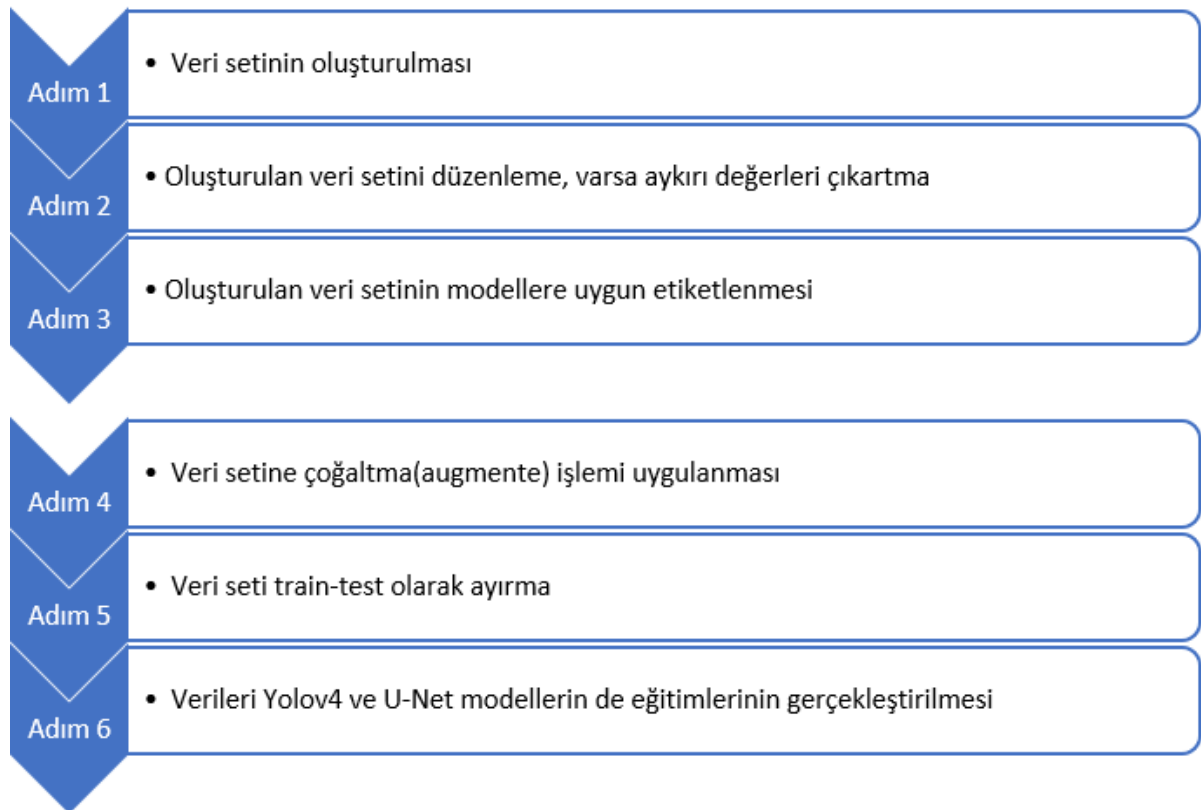
Şerit tespiti için segmentasyon modeli kullanılmıştır. Segmentasyon, görüntülerdeki her pikseli bir sınıf etiketine eşleştirme işlemi ifade etmektedir. Özetle görüntüyü piksel bazında sınıflandırarak maske üretmektedir. Bu üretilen maske sayesinde şeritlerin görüntü üzerindeki konumları çıkarılarak aracın iki şerit arasında sağlıklı bir şekilde hareket edilmesi sağlanmaktadır.

Şerit tespiti için U-Net segmentasyon modeli kullanılmıştır. Bir tür ESA yaklaşımı olan U-Net ilk olarak biyomedikal görüntüler üzerinde bölütleme (segmentasyon) yapma önerisi ile 2015 yılında, Olaf Ronneberger, Phillip Fischer ve Thomas Brox tarafından önerilmiş bir modeldir [4]. Şekil 6.4'de gösterilen ESA modeli boyunca uygulanan havuzlama katmanı (pooling layer) modelin ikinci yarısında boyut artırma şeklinde uygulanmaktadır. Bu katmanlar sayesinde çıktının çözünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. Lokalizasyon için model boyunca yüksek çözünürlüklü öznetelikler ile örneklenen çıktı birleştirilmektedir. Ardışık bir evrişim katmanı daha sonra bu bilgiye dayanarak daha kesin bir çıktı oluşturmayı amaçlamaktadır.



Şekil 6.4. U-Net model yapısı [7]

5.2. Yazılım Mimarisi



Otonom sürüş algoritmamız için trafik işaretleri ve şerit verilerinin toplama işlemini “Google Maps” ve gerçek ortamdan çekilmiş videolar üzerinden her bir karenin kaydedilmesi ile veri setleri oluşturulmuştur.



Şekil 5.5 örnek levha ve şerit verisi

Oluşturulan veri setleri daha sonra detaylı incelenerek model eğitimi aşamasında, eğitimi olumsuz etkileyebileceği düşünülen gürültülü görüntülerin ayrılması işlemi gerçekleştirilmiştir.

Temizlenen veri setleri eğitimi yapılacak modellere uygun bir şekilde etiketleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada trafik işaretlerinin tespitinde nesne tespit modelleri kullanılacağından veriler dikdörtgen çerçeve şeklinde etiketlendi. Şerit tespitinde “segmentasyon” modeli kullanılacağından bu verilerde çokgen/poligon şeklinde etiketleme gerçekleştirilmiştir.



Şekil 5.6 örnek veri etiketleme işlemi

Etiketlemesi de gerçekleştirilen veriler, model performansını iyileştirmek için veri artırma işlemlerine tabii tutulmuştur. Bu sayede, modelin gerçek ortam koşullarına daha iyi performans sağlanacağı planlanmaktadır.





Şekil 5.7 Örnek Veri Büyütme İşlemleri

Eğitime hazır hale gelmiş veriler son aşama olarak eğitimden önce eğitim ve test verisi olarak iki parçaya bölünmüştür. Hazırlanan verilerin %80'ini eğitim verisi, %20'si test verisi olarak kullanılmıştır.

Son aşama olarak veriler eğitilerek başarımlar kontrol edilmektedir. Şekil 5.9'da trafik tabelaları, yolov4 modeli ile gerçekleştirilmiş eğitimin başarımları görülmektedir.

```

detections_count = 4347, unique_truth_count = 2765
class_id = 0, name = girilmez, ap = 98.97% (TP = 193, FP = 0)
class_id = 1, name = tasit_trafigine_kapali, ap = 99.67% (TP = 259, FP = 1)
class_id = 2, name = duz_veya_sola, ap = 98.02% (TP = 41, FP = 10)
class_id = 3, name = duz_veya_saga, ap = 100.00% (TP = 93, FP = 10)
class_id = 4, name = yalnızca_sola, ap = 91.60% (TP = 300, FP = 15)
class_id = 5, name = 20_hiz_limiti_sonu, ap = 68.48% (TP = 98, FP = 6)
class_id = 6, name = 30_limit, ap = 100.00% (TP = 115, FP = 0)
class_id = 7, name = 20_limit, ap = 97.96% (TP = 144, FP = 0)
class_id = 8, name = yalnızca_saga, ap = 96.78% (TP = 47, FP = 2)
class_id = 9, name = saga_donulmez, ap = 96.80% (TP = 198, FP = 12)
class_id = 10, name = sola_donulmez, ap = 96.59% (TP = 157, FP = 17)
class_id = 11, name = dur, ap = 100.00% (TP = 40, FP = 0)
class_id = 12, name = park_yapilamaz, ap = 99.32% (TP = 174, FP = 2)
class_id = 13, name = park, ap = 95.69% (TP = 132, FP = 24)
class_id = 14, name = durak, ap = 91.06% (TP = 123, FP = 17)
class_id = 15, name = kirmizi_isk, ap = 98.73% (TP = 94, FP = 2)
class_id = 16, name = sari_isik, ap = 99.88% (TP = 152, FP = 7)
class_id = 17, name = yesil_isik, ap = 98.90% (TP = 237, FP = 6)

for conf_thresh = 0.25, precision = 0.95, recall = 0.94, F1-score = 0.95
for conf_thresh = 0.25, TP = 2597, FP = 131, FN = 168, average IoU = 84.23 %

IoU threshold = 50 %, used Area-Under-Curve for each unique Recall
mean average precision (mAP@0.50) = 0.960248, or 96.02 %

```

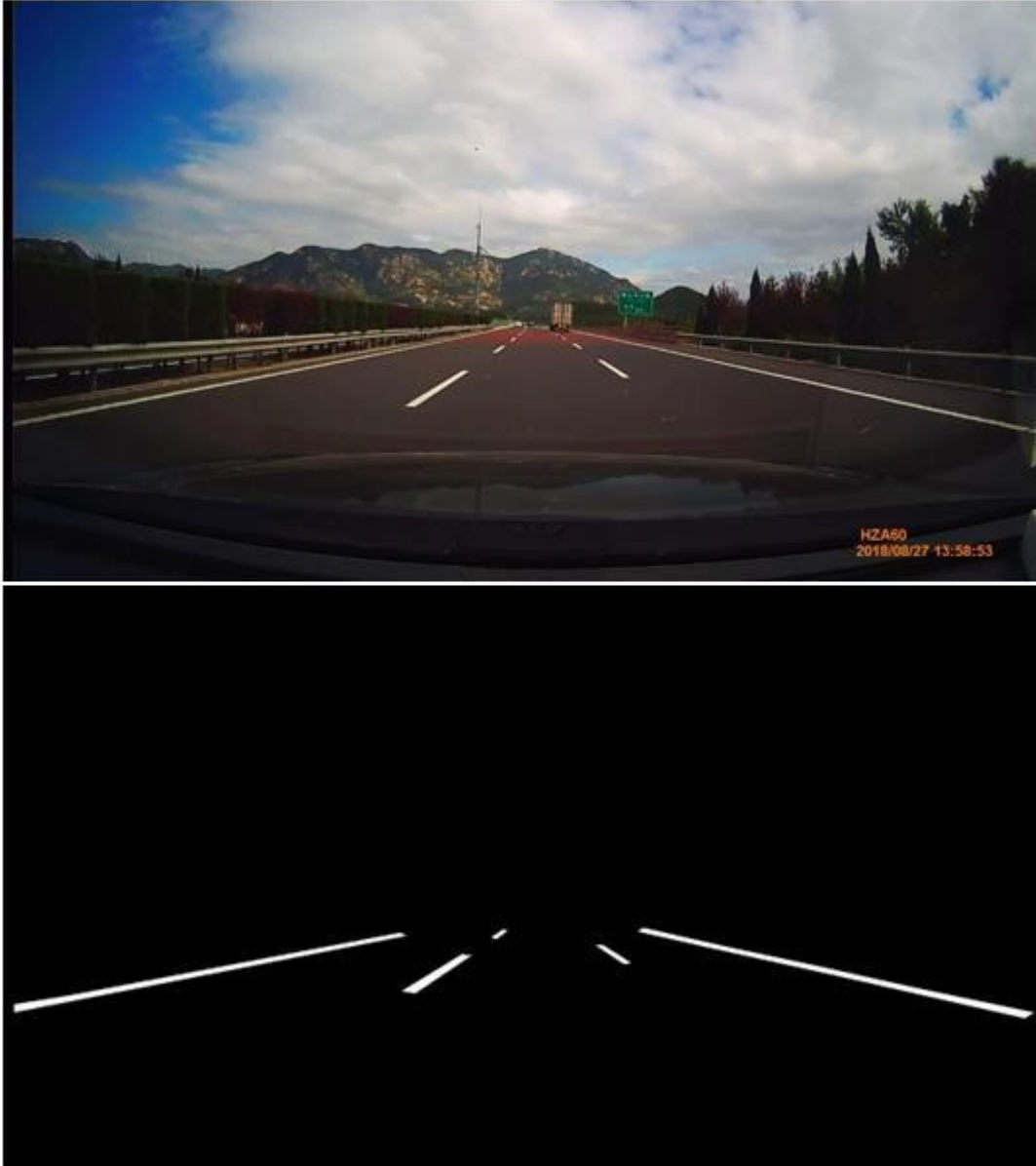
Şekil 5.8 Gerçekleştirilen Yolov4 eğitiminin başarımları

Şekil 5.9'da trafik tabela verilerini yolov4 algoritmasıyla eğitilmiş modelin test sonuçları görülmektedir.



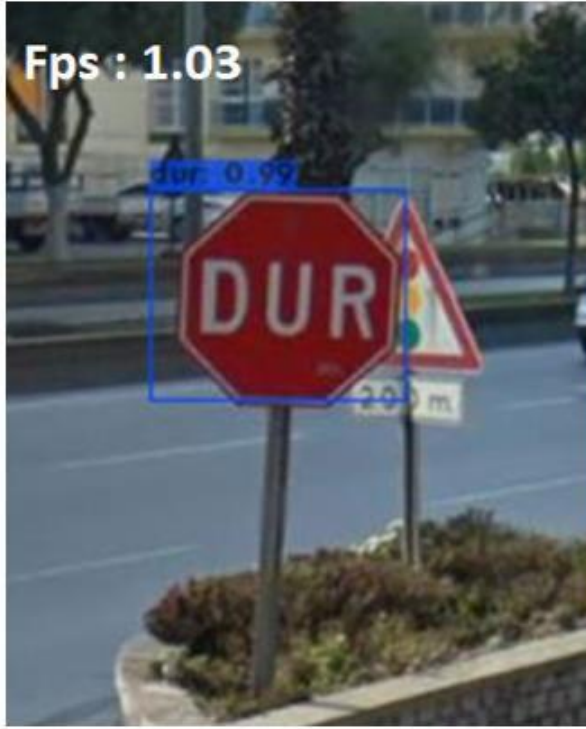
Şekil 5.9 Yolov4 ile test edilmiş trafik levha tespiti

Şekil 5.10’da şerit verilerini U-Net algoritmasıyla eğitilmiş modelin test sonuçları görülmektedir.



Şekil 5.10 U-Net modeli ile test edilmiş şerit tespiti

Şekil 5.11’de YOLOv4 ile yapılmış trafik levha tespit eğitiminin örnek bir çalışması bulunmaktadır. Eğitilmiş modeli darknet üzerinden Jetson-Nano GPU ile test edildiğinde gerçek zamanlı olarak saniyedeki kare sayısının (FPS) 1 olduğu görülmüştür. Bu yüzden FPS’yi arttırmak için NVIDIA tarafından tasarlanan TensorRT kütüphanesi kullanılarak GPU’nun işlem yükü azaltılacaktır. TensorRT GPU’larda daha düşük hassasiyetle (FP16 ve INT8) çıkarım yapmak için kullanılabilen yüksek performanslı bir çıkarım ve çalışma zamanı iyileştiricidir. TensorRT yapısına dönüştürülen YOLOV4 modeli test edildiğinde saniyedeki kare sayısının 15’e yükseldiği görülmüştür. Halihazırda kullanılan jetson nano geliştirici kiti daha üst bir model olan JetsonNX ile değiştirilerek FPS’ in yaklaşık %53 iyileştirilmesi hedeflenmektedir.



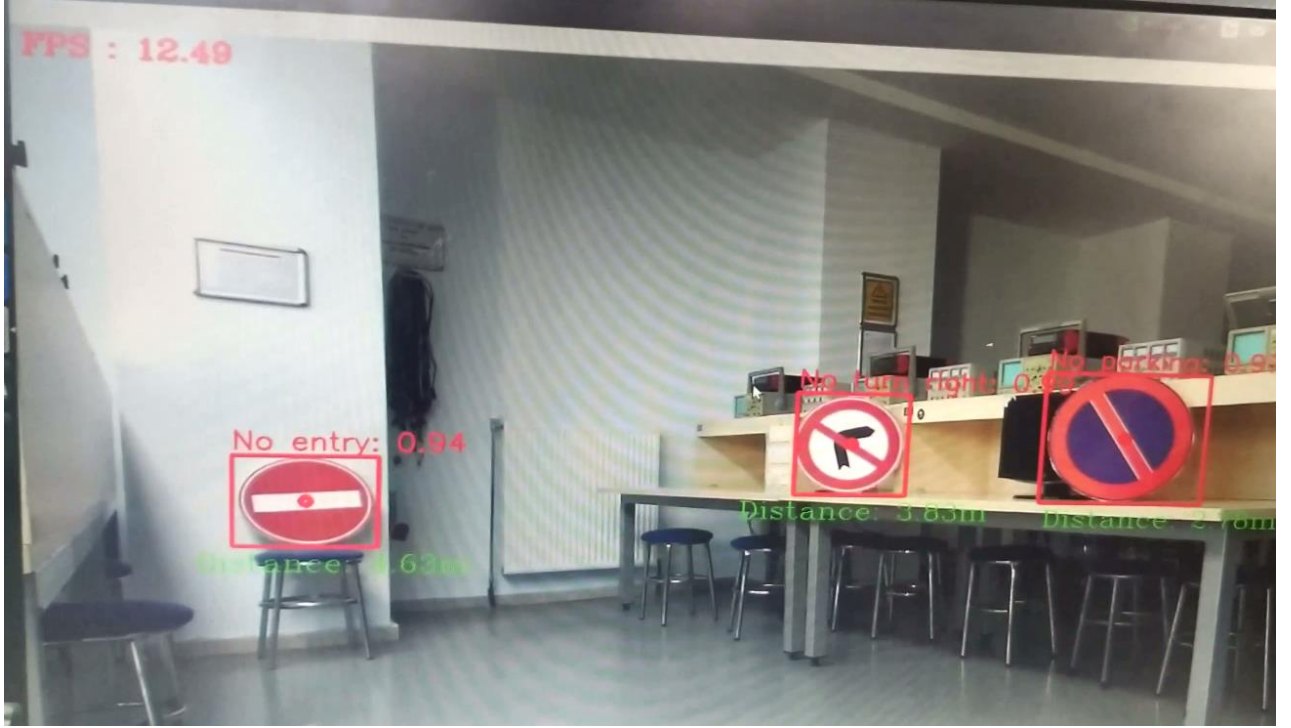
Darknet FPS Çıktısı



TensorRt FPS

Şekil 5.11 Darknet ve TensorRt Fps karşılaştırması

Stereo kameradan alınan görüntüden tabela tespiti yapıldıktan sonra ek olarak, stereo kameranın özelliğinden yararlanılarak tespit edilen levhaya olan uzaklıkta hesaplanmaktadır. Levha’ya olan uzaklık belli bir mesafeye yaklaştığında, tabelaya ait fonksiyon işleme alınmaktadır.

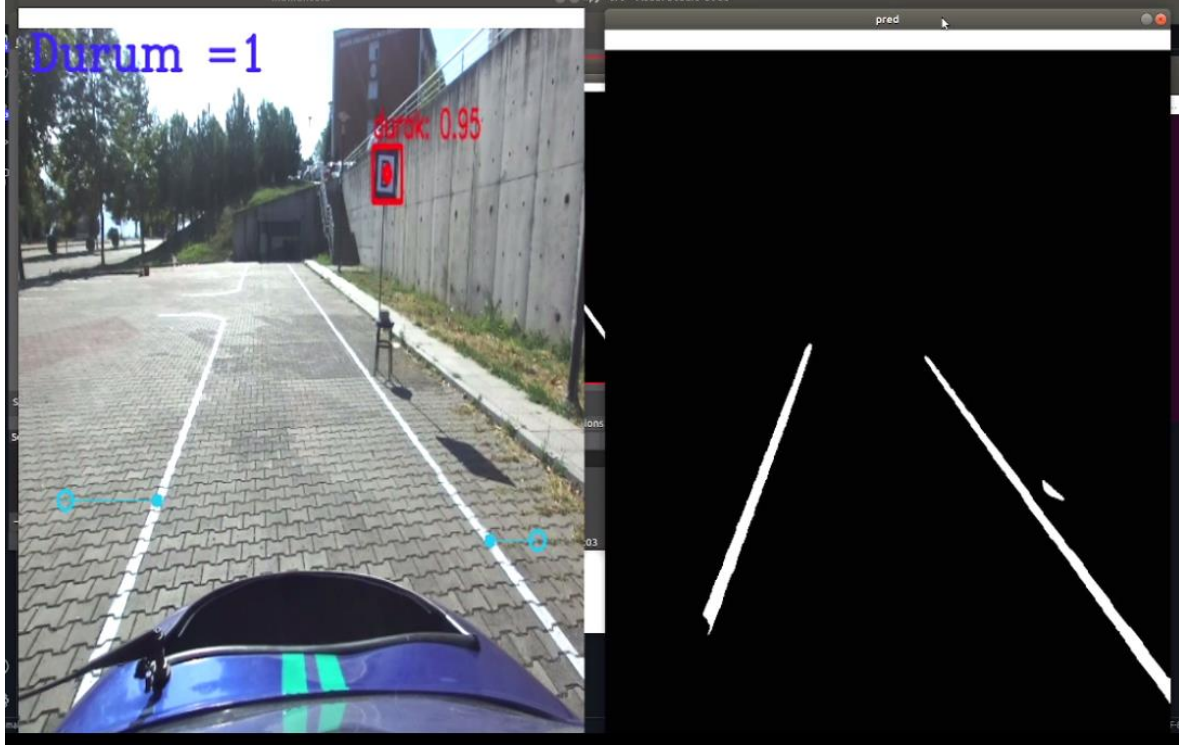


Şekil 5.12 Örnek mesafe ölçme çalışmaları

U-net modeli ile şerit takibi yapabilmek üzere şekil 5.10'daki örnekteki gibi görüntüden bir maske elde edilmektedir. Elde edilen maskenin takibi yapılacak şeritlere ait bölgeleri belirlenmektedir. İlgili alan (region of interest) belirleme işleminden sonra denklem 1'de gösterilen moment işlemi ile ağırlık merkezi hesaplanmaktadır. İlgili şerite ait ağırlık merkezinin konumundan yola çıkılarak bir direksiyon açısı hesaplanmaktadır.

$$\text{Denklem 1} \quad M_{ij} = \sum_x \sum_y x^i y^j I(x, y) \quad \underline{x} = \frac{M_{10}}{M_{00}} \quad , \quad \underline{y} = \frac{M_{01}}{M_{00}}$$

Şekil 5.13'de elde edilen şerit ağırlık merkezleri ve üretilen maske, orijinal görüntü ile görüntü işleme teknikleriyle üst üste birleştirilerek işlemin daha iyi takip edilebilmesi gerçekleştirilmiştir.



Şekil 5.13 Şerit segmentasyon görselleştirme

5.3. Güvenlik Önlemleri

5.3.1. Uzaktan Acil Müdahale Sistemi (UMS)

Fiziksel acil müdahale sisteminin haricinde, aracı uzaktan yönetilebilecek acil müdahale sistemi yapılacaktır. Bu sistemde verilen komutlar seri haberleşme protokolleriyle araç içindeki ROS birimine aktarılacaktır. UMS’de iki temel komut verilecektir, başlama ve acil stop. Başlama butonu ile aracın otonom bir şekilde hareketine başlaması ve acil stop butonuyla aracın tüm elektriği kesilerek durması sağlanacaktır.

5.3.2. Sezgisel Çalışan Ani Fren Algoritmaları

Sürüşte kullanılacak Kamera, LIDAR sistemlerinin sorunsuz şekilde füzyonu sağlanarak aracımız gidiş güzergahı üzerinde bir engel tespit ettiği durumlarda acil fren yapacaktır. Yine sensörler tarafından trafik levha ve ibarelerinin tespiti yapıp, gelen bilgiler ışığında gerekli haberleşme sağlanarak ROS birimi en doğru aksiyonu belirleyip uygulamaya sunmak için aracın hareket birimlerine komut verecektir.

5.3.3. Sensör Arızası

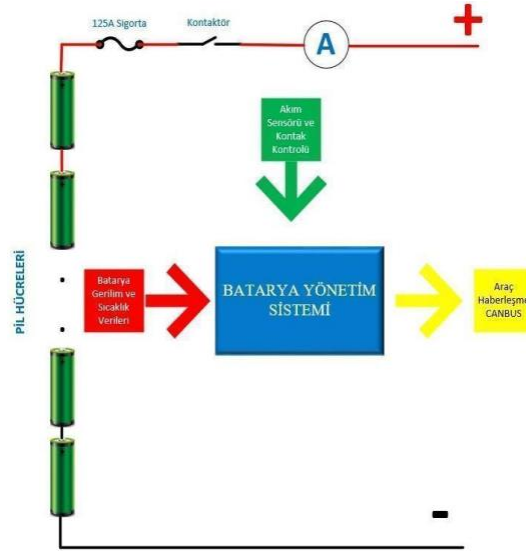
Çevresel durumlardan kaynaklı sensörler arızalanabilir. Bu durumda araç duracak ve gerekli uyarıyı telemetri ve kontrol ünitesinden verecektir.

5.3.4. LIDAR Temelli Acil Durdurma

Uzaktan durdurma önlemlerinden biri olarak düşünülen bu sistemde lidar sensörü kullanarak acil bir durumda aracımızın otonom bir şekilde durabilmesi düşünülmektedir. Herhangi bir açıdan lazer okuması belirlenen eşik değerinden düşük olması durumunda araç otonom bir şekilde durması amaçlanmıştır. Böylece oluşabilecek kazalar ve hatalar önlenmeye çalışılmıştır. Eğer lazerle belirlenen mesafenin eşik durumundan yüksek olduğu anda araç çalışmaya devam edecektir.

5.3.5. Batarya Yönetim Sistemi

Batarya yönetim sistemi (BYS), batarya hücrelerini daha güvenli ve verimli kullanabilmek için kullanılan donanım ve yazılım sistemi bütünüdür. Örnek bir çalışma Şekil 5.14’de verilmiştir. Tasarlanan sistem batarya hücrelerinin gerilimini, batarya paketinin şarj/deşarj akımını, batarya hücrelerinin sıcaklığını, ortam sıcaklığını izleyip gelen verilere göre değerlendirme yapmaktadır. Bu değerlendirme batarya paketinin güvenli çalışmasını sağlamakta ve batarya hücreleri arasında gerilim farkı oluşmasını engellemektedir. Böylece pillerin ömrünü korumuş olmaktadır. Batarya paketi belirlenen sınırlar dışına çıktığında BYS sesli uyarı vermektedir

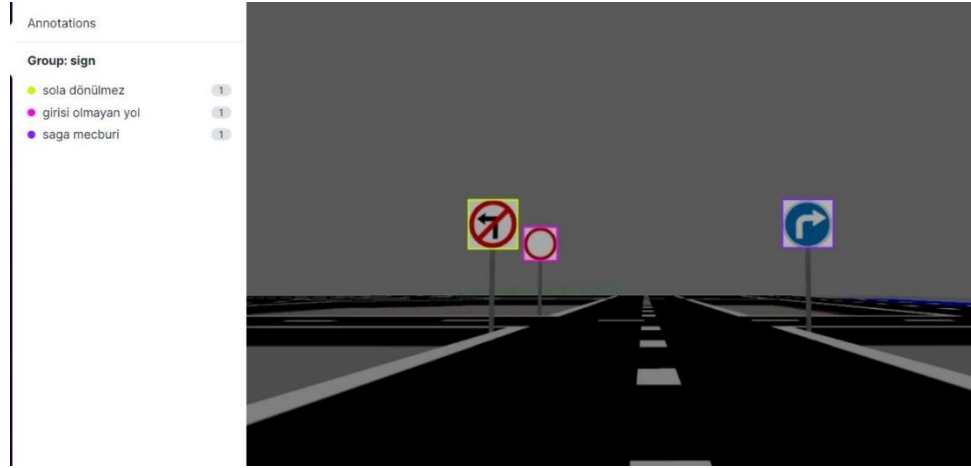


Şekil 5.14 Batarya yönetim sistemi örnek çalışma şematığı

Tasarlanan sistemde dengeleme olarak pasif dengeleme seçilmiştir. Bu yöntemde tüm hücrelerin ortalama değeri alınıp ortalama değer üzerindeki hücreler direnç üzerinde harcanmaktadır. BYS, bataryayı yöneterek doğru kullanılmasını sağlamaktadır fakat yönetimin yeterli olmadığı önlenemez durumlarda (ortam sıcaklığının değişmesi, batarya kapağının açılması, aşırı akım çekilmesi vb.) BYS, bataryayı korumak için, artı hattaki kontaktörleri açık konuma getirerek bataryayı yükten ayırır. Şarj durumundayken bilgisayar ara yüzüne yazılan program sayesinde log tutulup kaydedilmektedir.

6. Özgün Bileşenler

Otonom araçta kullanılan ZED 2 Stereo kamera ile trafik tabelalarının ve karayollarına uygun şeritlerin yapay zeka modeli takımımızın hazırladığı veri seti ile eğitilmiştir.



Şekil 6.1: Veri Etiketleme İşlemi

Şerit segmentasyonu yapan ve tabela tanıyan yapay zeka bilgisayarlarından gelen yanıtlar doğrultusunda aracın hareket etmesine karar veren algoritma ekibiz tarafından geliştirilmektedir.

Araçta bulunan RP Lidar araç önünde oluşabilecek herhangi bir nesne hakkında geri dönüş sağlayarak aracın şerit değiştirebilmesi veya durması sağlanacaktır.

Araç üzerinde bulunan sensörlerden gelen bilgiler füzyon edilerek aracın yapay zeka bilgisayarlarının yönelttiği doğrultuda gitmesi sağlanacaktır.

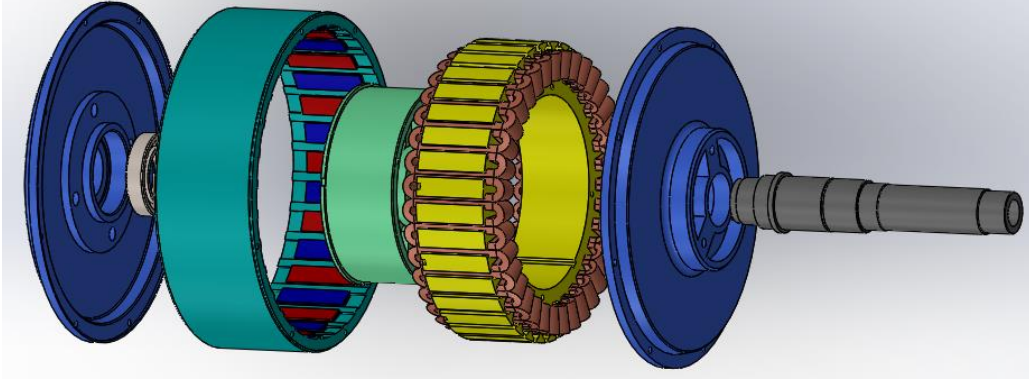
Aracın UMS ile sadece on/off haberleşmesi yerine araç üzerindeki BYS ve sensör verilerinin özgün tasarlanan telemetri arayüzünde çalıştırılması planlanmıştır. Arayüz görüntüsü Şekil 6.2’de verilmiştir.



Şekil 6.2: Telemetri Arayüzü

6.1. BLDC Motor

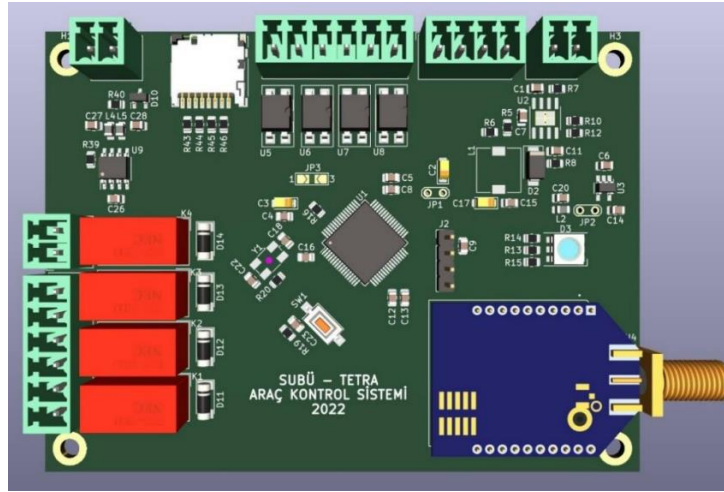
Otonom aracımızda takımımızın ürettiği yerli 2kW BLDC motor kullanılmaktadır. Motor patlatılmış görüntüsü Şekil 6.3’de verilmiştir. Şekil 11’de üretilen motorun test aşamasındaki görüntüsü paylaşılmıştır.



Şekil 6.3 BLDC-HUB motorun CAD görünümü

6.2. Araç Kontrol Sistemi

Araç içerisindeki yapay zeka bilgisayarları arasındaki haberleşme ve aracın tahrik, direksiyon, frenleme gibi işlevlerini gerçekleştirebilmesi için bir araç kontrol ünitesi özgün olarak tasarlanmıştır. Kartın 3D görüntüsü Şekil 6.4’de verilmiştir.



Şekil 6.4: Araç Kontrol Ünitesi

6.3. Kompozit Jant

Kompozit Jant, üretme amacımız hafif ve daha mukavemetli bir ürün ortaya koymak içindir. Jantı üretmek ve kalıptan tek parça halinde çıkarmak için en az üç parçadan oluşan bir kalıba ihtiyaç duyduk. Aracımız için en uygun tasarımın kalıbını üç parçadan oluşacak şekilde tasarladık. Kalıp üretiminde mdf plakalar CNC yardımı ile kesilerek montajlandı. Daha sonra kalıbın yüzeyi macun çekilerek zımparalandı ve üzerine astar atıldıktan sonra boyandı. Böylece yüzeyi pürüzsüz bir jant kalıbı üretmiş olduk. Üretim sürecinde farklı katlarda karbon fiber, destekli, desteksiz, cam elyaf takviyeli olmak üzere birçok numune aldık. Bu denemelerin sonucunda elde ettiğimiz ürünlere birtakım testler uygulayarak en uygun jantı desteklendirilmiş iki kat karbon fiberin ortasına cam elyaf takviyesi yaptığımızı da elde ettiğimizi gördük.

Doğru kat sayısını ve üretim yöntemini belirledikten sonra kullanmak üzere kalıplarımızdan ürün almaya başladık ve ağırlığı 2.58 kg olan yani geçen seneye kıyasla %65.6 daha hafif bir jant üretmiş olduk.



Şekil 6.5 Kullanıma Hazır Jant Kalıpları



Şekil 6.6 Kalıba Yatırılan Kompozit Malzeme



Şekil 6.7 Kalıptan Çıkarılmış Kompozit Jant

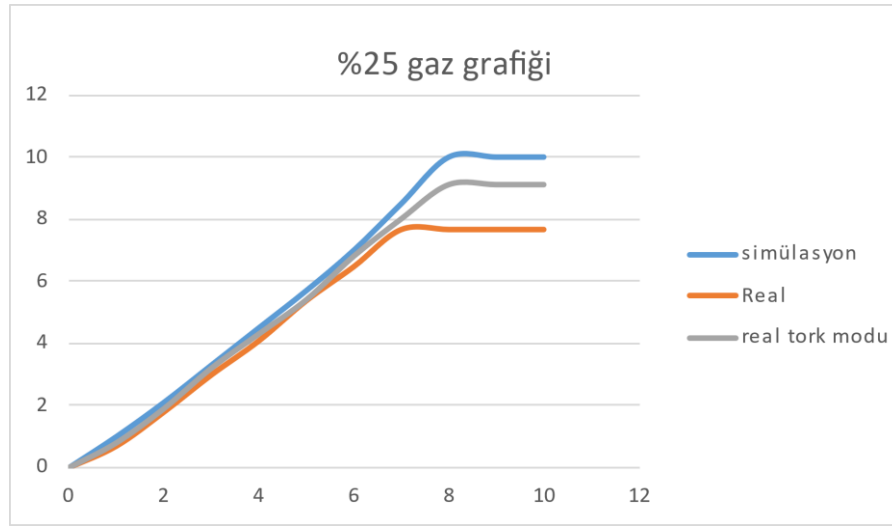
7. Test

7.1. İvmelenme

Araçta bulunan Kelly marka motor sürücüsü farklı çalışma modlarına sahiptir. Bu modlar; Tork ve Hız modlarıdır. Bu modları aynı koşullarda ve aynı gaz pedalı değerlerinde deneyerek optimum mod bulunmaya çalışılmıştır.

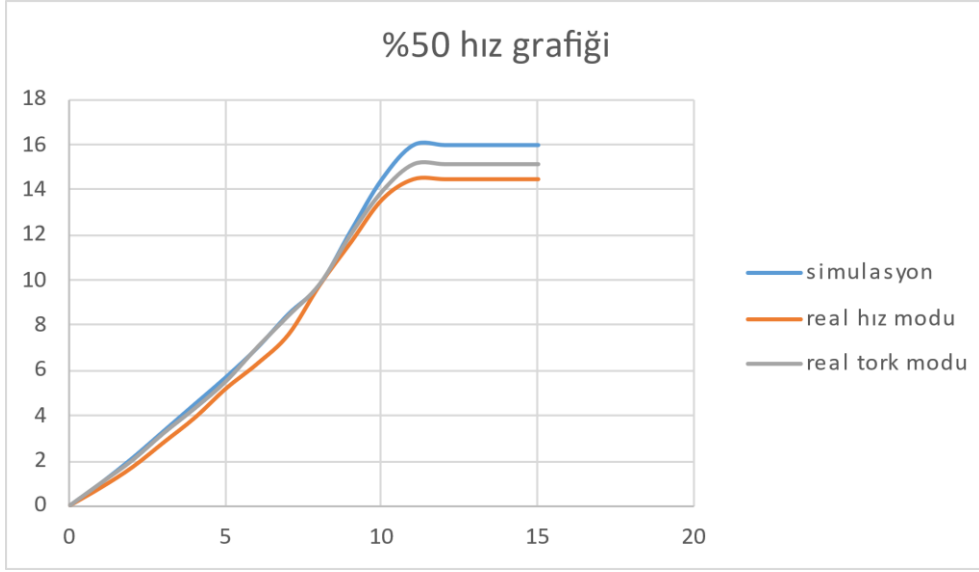
Yaptığımız ivmelenme testleri baz alarak kullanım amacımızı ve gerçeğe uygun veri ve aksiyonlar almak için grafiklerdeki verilere göre Tork modu daha optimize bir şekilde çalışmaktadır. Bu bağlamda, Tork modu kullandığımız taktirde aldığımız veri ortalama %3-4 hata payı ile karşımıza çıkmaktadır. Farklı gaz pedalı değerlerine rağmen hata oranları farklı olduğundan ötürü yazılımsal bir sorundan ziyade donanımsal olduğu düşünülmektedir. Yüksek çözünürlüklü PWM sinyali ile sorunun çözüleceği düşünülmektedir. Tahrik sırasında hız verisi yapay zekaya iletilmekte ve PI kontrolör çalıştırılmaktadır. Bu kontrol katsayıları optimuma çekilerek yazılımsal olarak da çözülebileceği düşünülmüştür.

Gaz pedalı %25 iken araç hızı 0km/s'den 9.1km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.1'de görüntülenmiştir.



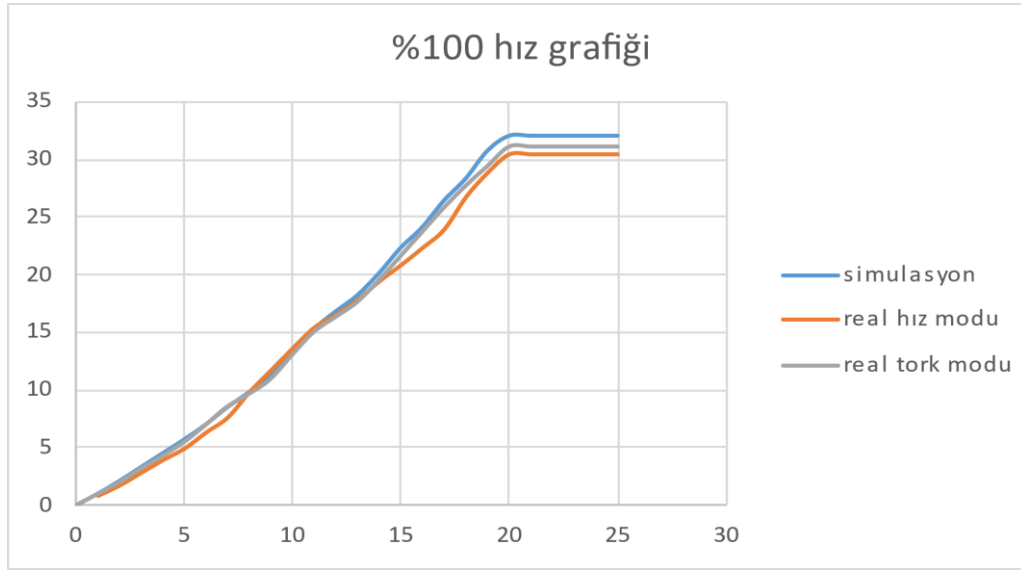
Şekil 7.1: %25 Gaz Grafiği

Gaz pedalı %50 iken araç hızı 0km/s'den 15.1km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.2'de görüntülenmiştir.



Şekil 7.2: %50 Gaz Grafiği

Gaz pedalı %100 iken araç hızı 0km/s'den 31.2km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.3'de görüntülenmiştir.



Şekil 7.3: %100 Gaz Grafiği

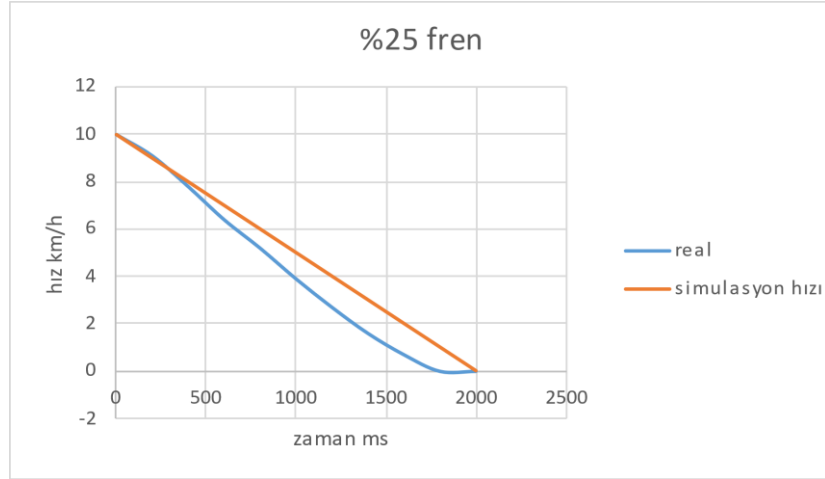
7.2. Frenleme

Aracımızda ön tekerlerde bulunan 2 pistonlu hidrolik kaliperler, Tofaş freni ve bunlara aksiyon veren step motor ile frenleme sistemi oluşturulmuştur.

Yaptığımız saha testlerini baz alarak ve grafikleri analiz ederek frenleme sistemimizin simülasyon ortamından daha iyi bir başarı elde ettiği görülmektedir. Bu başarı fiziksel koşullar dikkate alındığında aslında beklediğimiz bir başarıdır. Simülasyon ortamında bunların bir kısmı göz ardı edildiği için araç tam durana kadar geçen süre daha fazla çıkmaktadır.

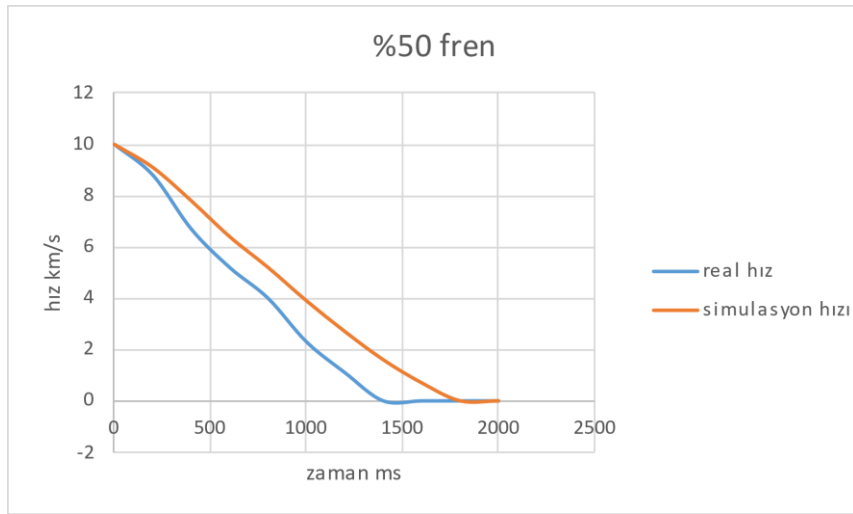
Sonuç itibariyle aracımızın fren sistemi beklenildiği ve istediğimiz gibi çalışmaktadır.

Fren pedalı %25 iken araç hızı 10km/s'den 0km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.4'de görüntülenmiştir.



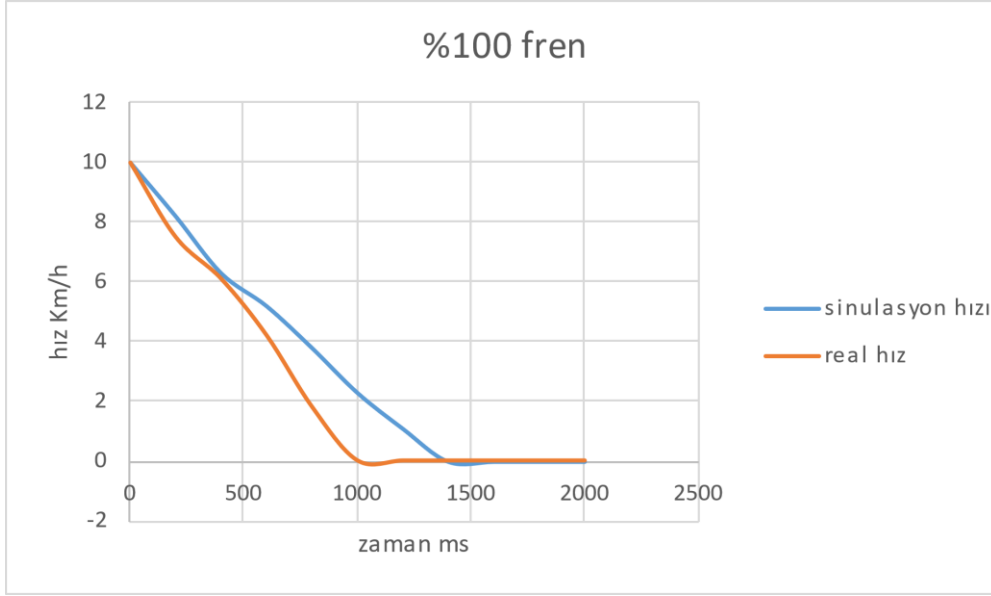
Şekil 7.4: %25 Frenleme

Fren pedalı %50 iken araç hızı 10km/s'den 0km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.5'de görüntülenmiştir.



Şekil 7.5: %50 Frenleme

Fren pedalı %100 iken araç hızı 10km/s'den 0km/s hıza ivmelenmiştir. Bu ivmelenme grafiği 7.6'de görüntülenmiştir.



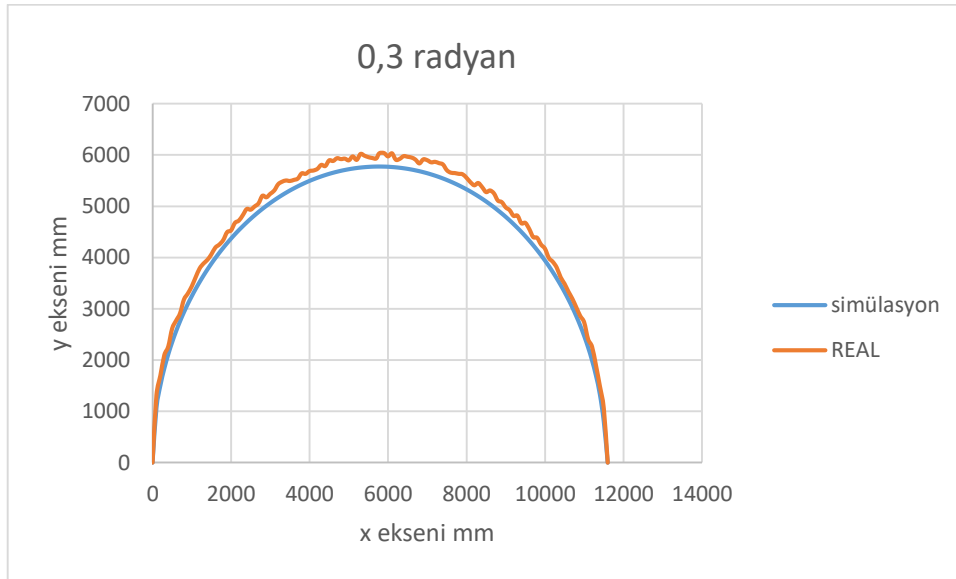
Şekil 7.6: %100 Frenleme

7.3. Yönlendirme

Aracın direksiyon kontrolü Tofaş direksiyon sistemine bağlanmış step motor yardımıyla yapılmaktadır. Direksiyon konumu için mutlak enkoder kullanılmaktadır.

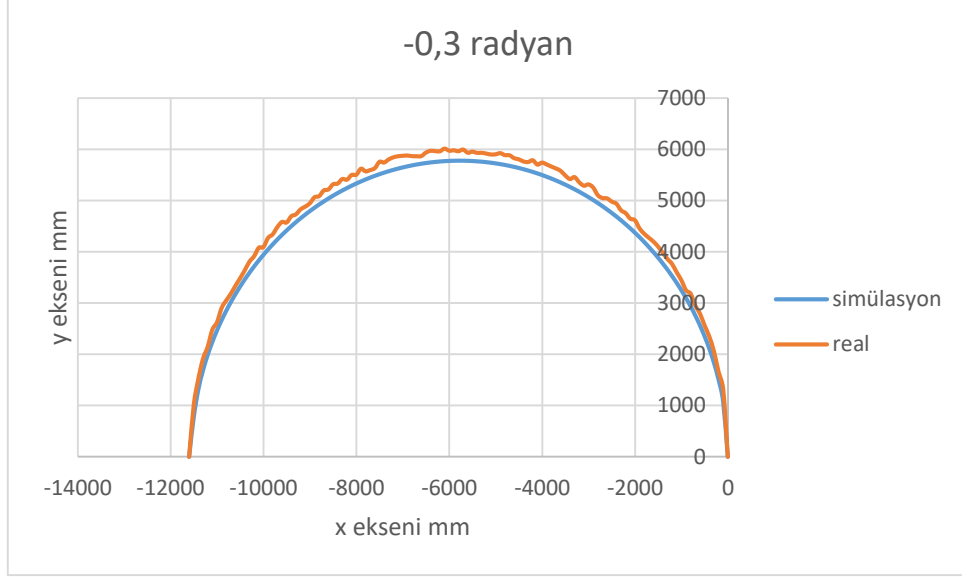
Yapılan saha testlerine ve simülasyon verilerine göre oluşan grafikler aşağıda paylaşılmıştır.

Şekil 7.7’de 5km/s +0.3 radyan dönme açısı testine ait grafik gösterilmiştir.



Şekil 7.7: 5km/s +0.3 Radyan Dönme Açısı

Şekil 7.8’de 5km/s -0.3 radyan dönme açısı testine ait grafik gösterilmiştir.



Şekil 7.8: 5km/s -0.3 Radyan Dönme Açısı

Maksimum dönüş testlerini direksiyon sistemindeki limit siviçler takılmadığından güvenli olmadığına kanaat getirilmiştir. Bundan dolayı testlerimizi gerçekleştirilememiştir.

Maksimum hız testlerini yeterli alan bulmadığımızdan dolayı gerçekleştirilememiştir.

8. Referanslar

- [1] Nennioğlu, A. K., & Köroğlu, T. (2018). Otonom araçlarda hareket planlaması. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 20-29.
- [2] BİNGÖL, M. S., KAYMAK, Ç., & Ayşegül, U. Ç. A. R. (2019). Derin Öğrenme Kullanarak Otonom Araçların İnsan Sürüşünden Öğrenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 31(1), 177-185.
- [3] Wu, J., Xu, H., Zhang, Y., & Sun, R. (2020). An improved vehicle-pedestrian near-crash identification method with a roadside LiDAR sensor. Journal of safety research, 73, 211-224.
- [4] Şimşek, M. A., & Orman, Z. (2021). A Study on Deep Learning Methods in the Concept of Digital Industry 4.0. In Handbook of Research on Management and Strategies for Digital Enterprise Transformation (pp. 318-339). IGI Global.
- [5] AKAR, F., & ORMAN, K. (2020) BÖLÜM II OTONOM KARA ARAÇLARINDAKİ GÖRÜŞ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ.
- [6]. Gürsakal, N., 2017. Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme, Dora, Bursa. Faydalı Kaynaklar: LaneAF: Robust Multi-Lane Detection with Affinity Fields
<https://www.teknofest.org/upload/diger/5b371a13221e885a31d5be682412f23sst.pdf>
https://index.ros.org/r/darknet_ros/
<https://www.theconstructsim.com/rdp-049-darknet-ros-3d-with-francisco-martin/>
<https://runder.io/transfer-learning/>
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5288526>